第六讲 消费者理论

余一帆

收入效应与替代效应

价格改变的效应

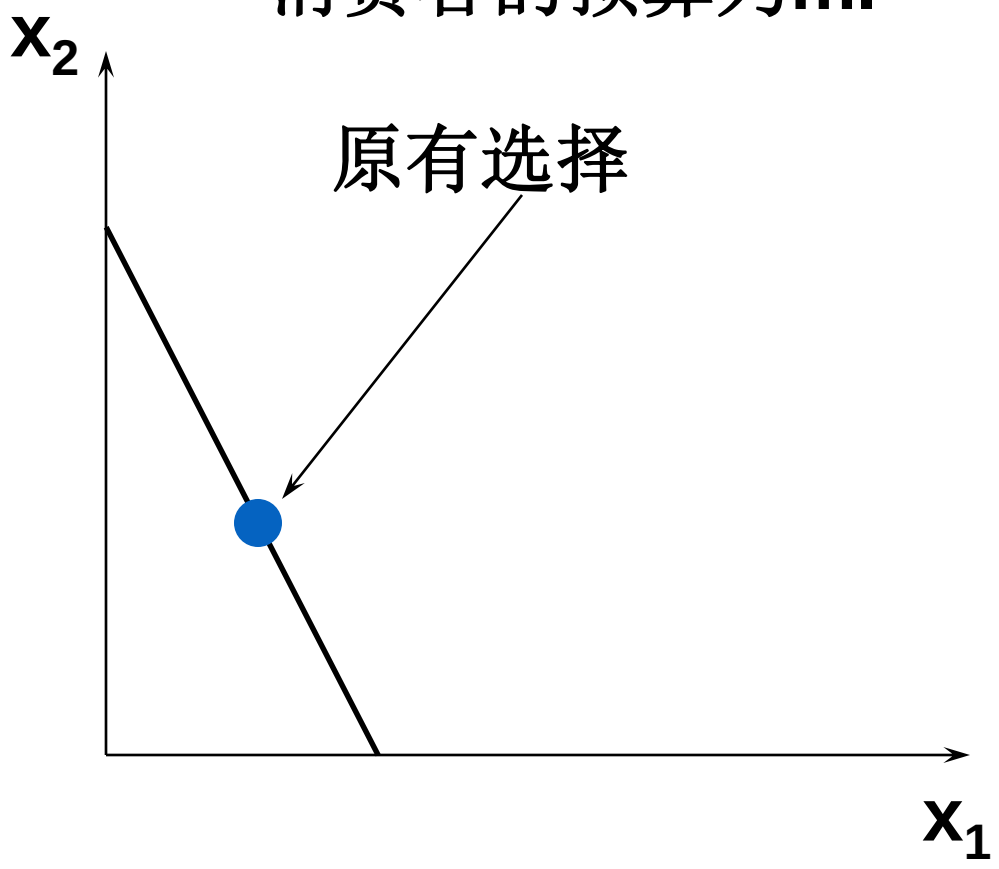
- 一种商品的价格下降(例如政府补贴)会有什么效应?
- 替代效应: 这种商品相对变得相对便宜, 因此消费者会增加它的消费而减少其它相对昂贵的商品的消费。

价格改变的效应

- 收入效应: 消费者的预算可以购买更多的商品，也即消费者的购买力比以前相对增加，那么消费者对商品的需求也有可能会上升。

价格改变的效应

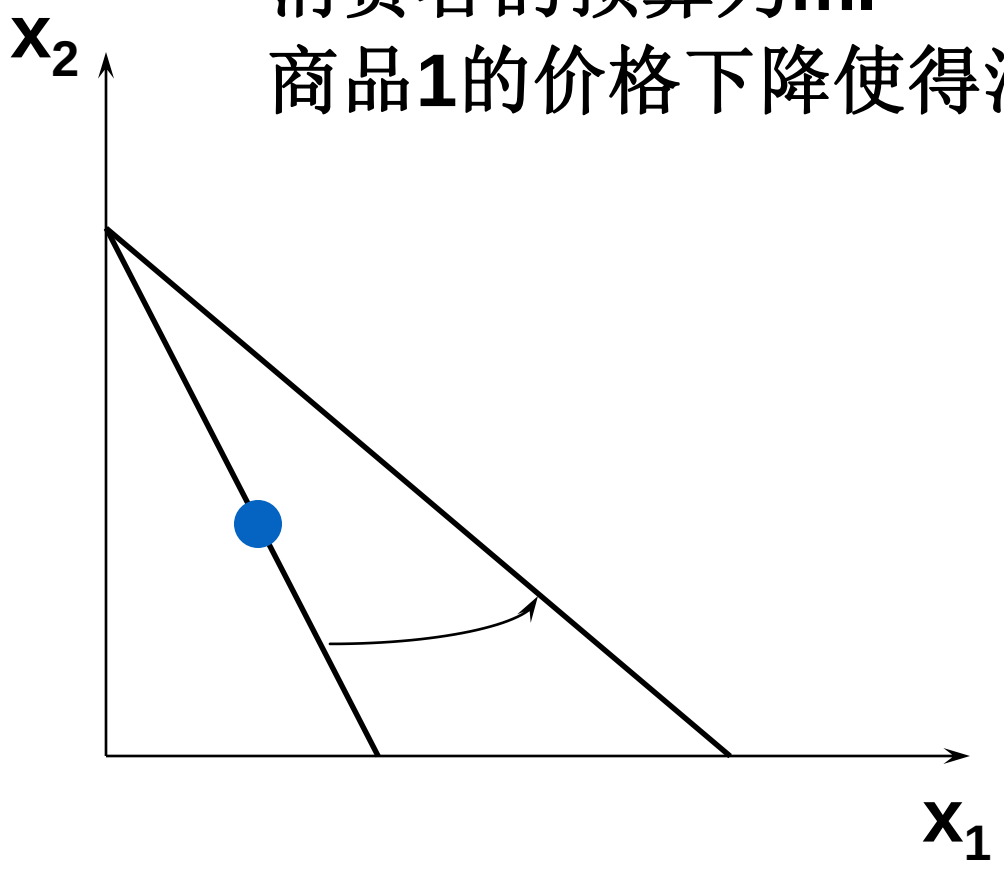
消费者的预算为m.



价格改变的效应

消费者的预算为m.

商品1的价格下降使得消费者的预算约束外移。

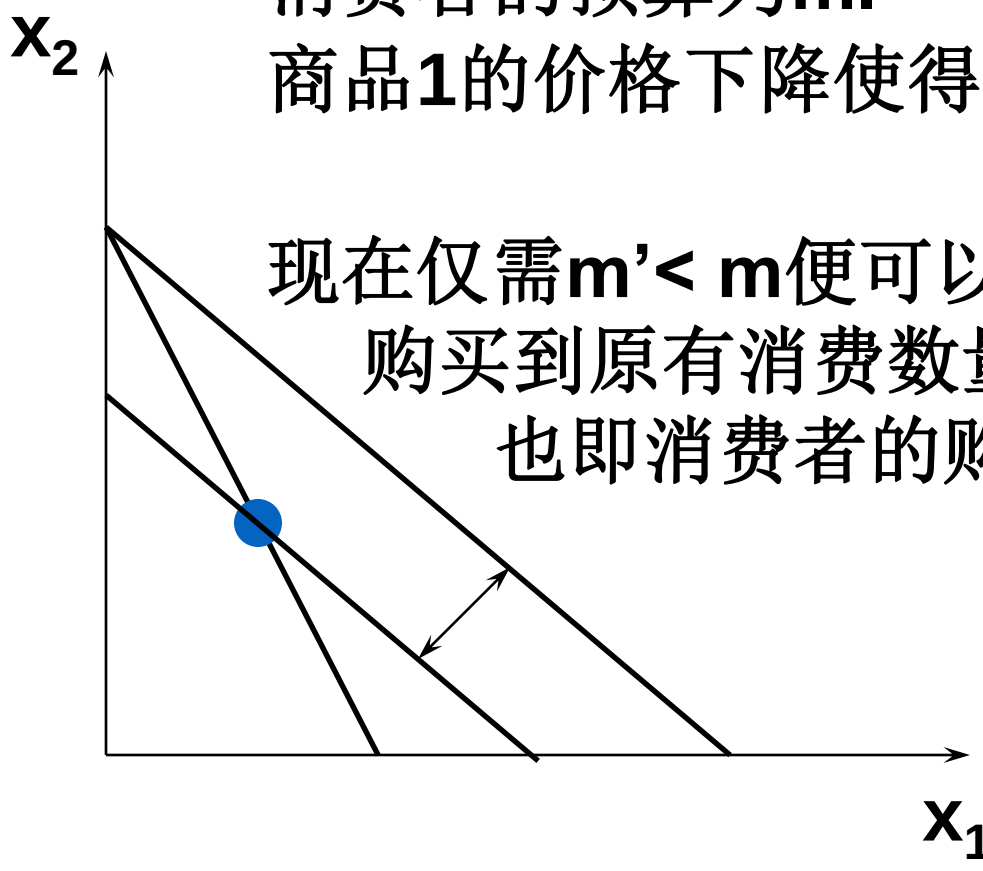


价格改变的效应

消费者的预算为m.

商品1的价格下降使得消费者的预算约束外移。

现在仅需m’< m便可以在新的价格水平下
购买到原有消费数量的商品，
也即消费者的购买力增加了

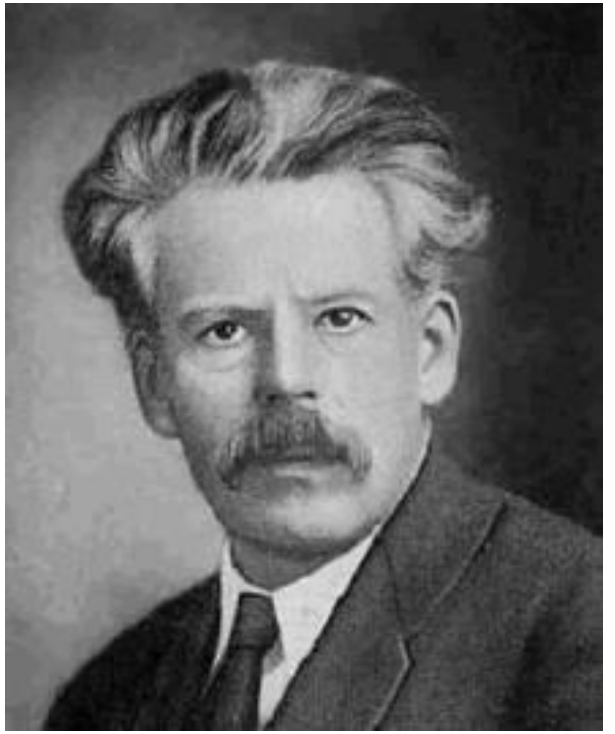


价格改变的效应

- 斯勒茨基(Eugen Slutsky)以及希克斯(John Hicks)独立研究发现由价格改变所导致的消费者需求数量的改变是单纯的收入效应和替代效应的数量改变的总和。

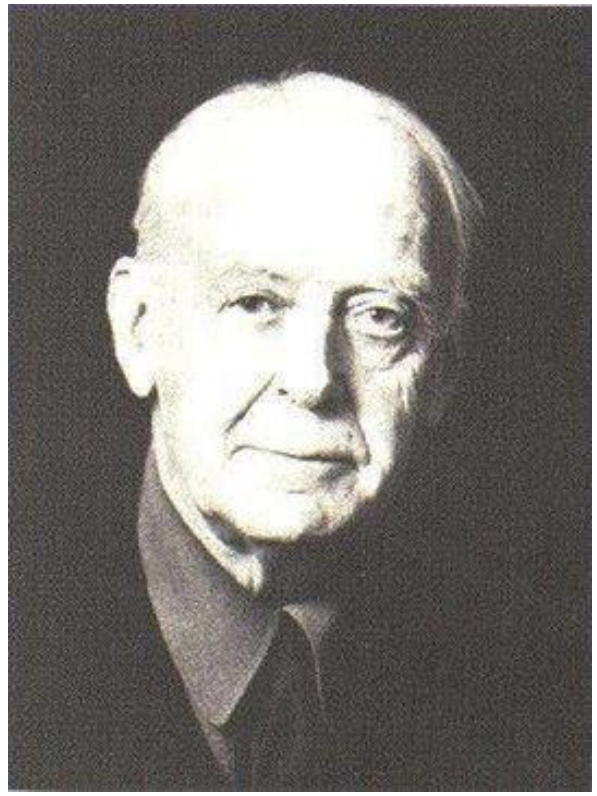
尤金·斯勒茨基（1880-1948）

- 俄国统计学家和经济学家
- 斯勒茨基方程
- 斯勒茨基定理
- 《关于消费者预算的理论》
- 《作为周期性过程来源的随机原因之总和》



约翰·希克斯（1904-1989）

- 1972年诺贝尔经济学奖
- 序数效用论、无差异曲线
- 福利补偿原则
- 宏观经济学的微观基础IS-LM模型
- 诱致性技术创新理论
- 《工资理论》1932
- 《价值与资本》1939



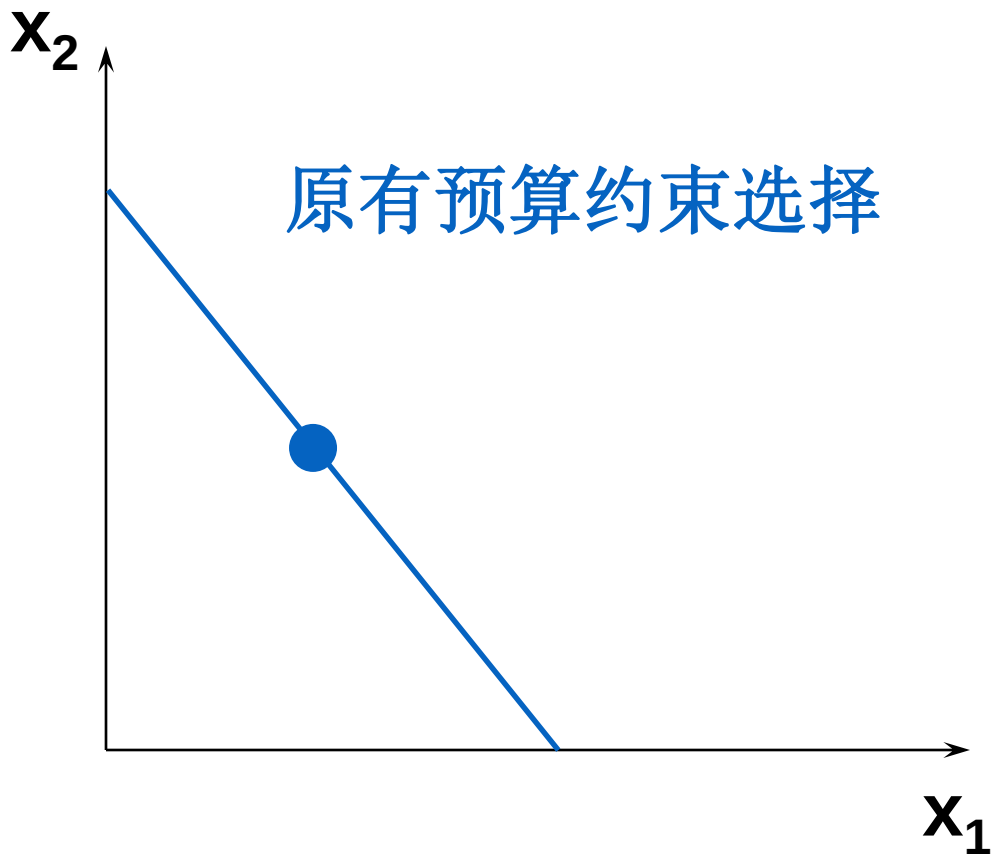
价格改变的效应

- 如何把价格改变的总效应分解为收入效应和替代效应?
- 如何分离出价格变化对于购买力的影响
- 在替代效应中应该保持什么东西不变?
- 斯勒茨基和希克斯有不同的选择
- 斯勒茨基替代效应
- 希克斯替代效应

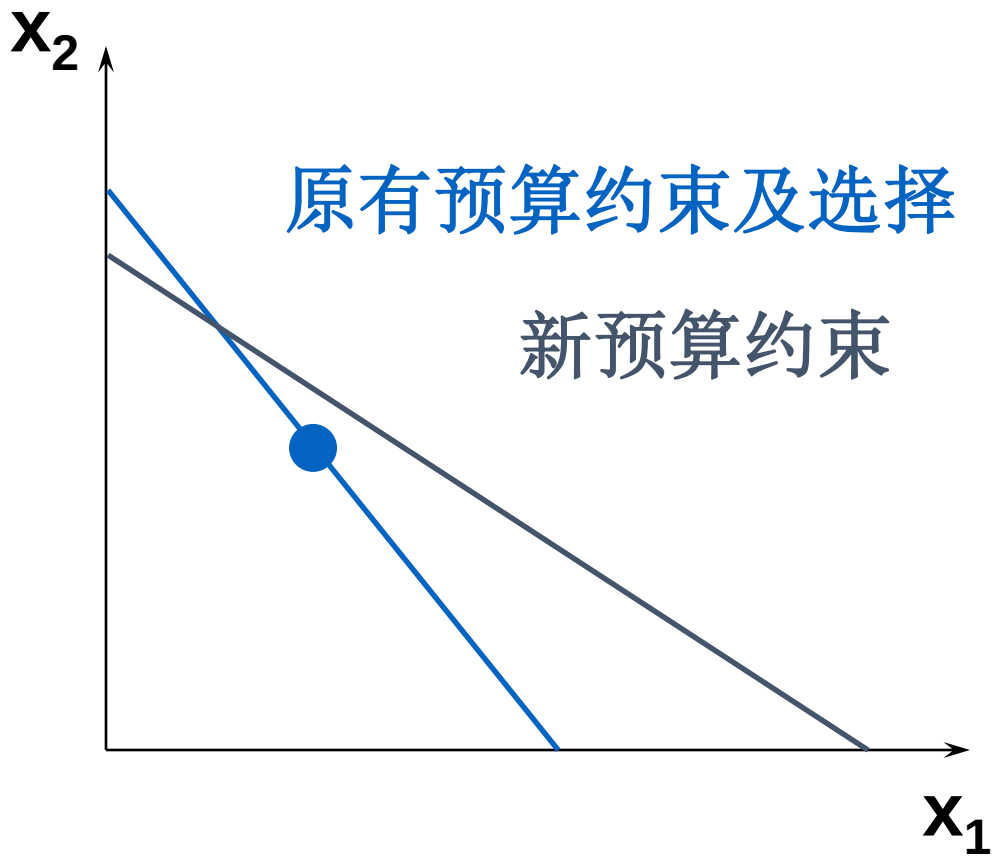
实际收入

- 斯勒茨基认为应该保证实际收入不变
- 在新价格水平下:
  - 如果购买原有消费数量所需收入减少，那么实际收入上升，购买力上升。
  - 如果购买原有消费数量所需收入增加，那么实际收入降低，购买力下降。

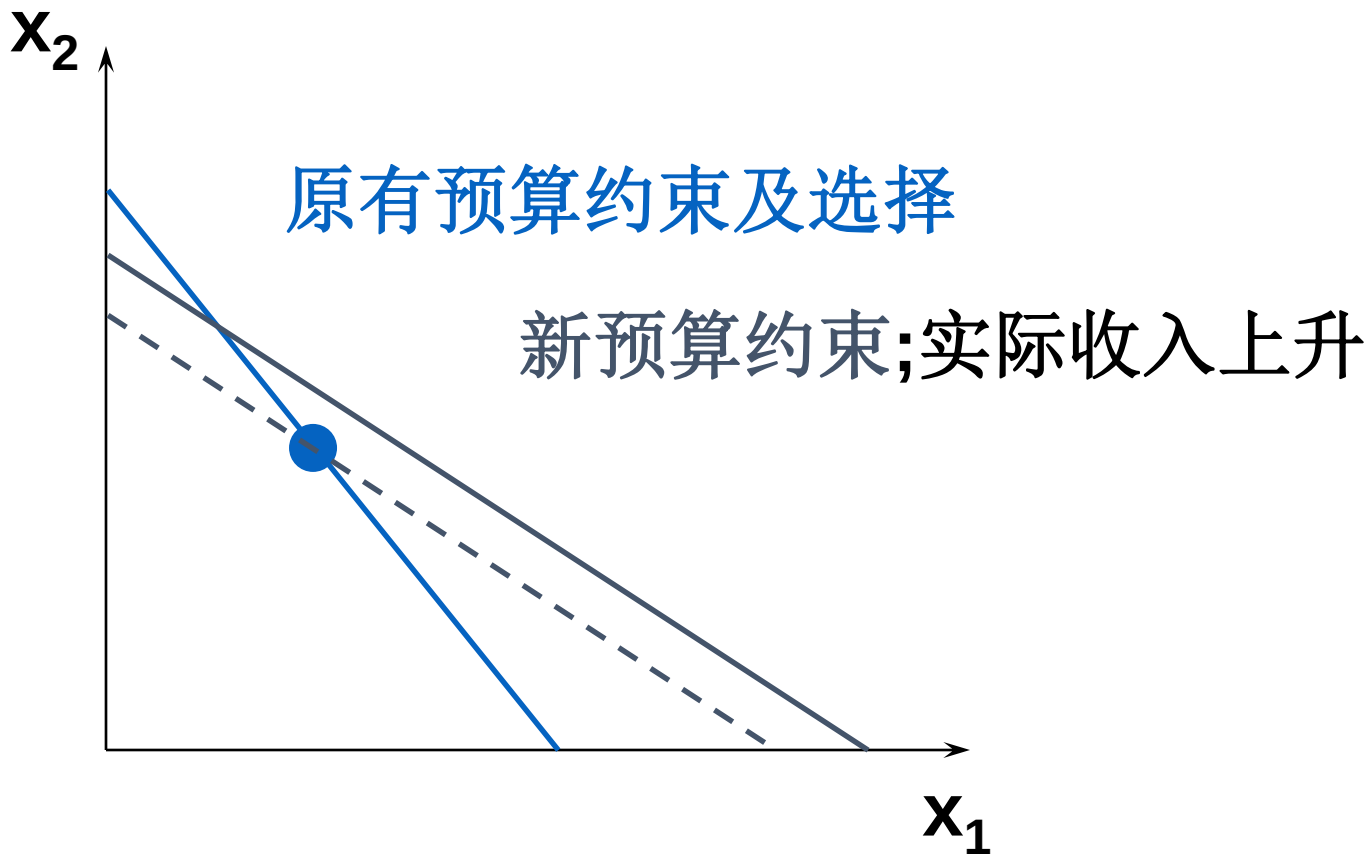
实际收入改变



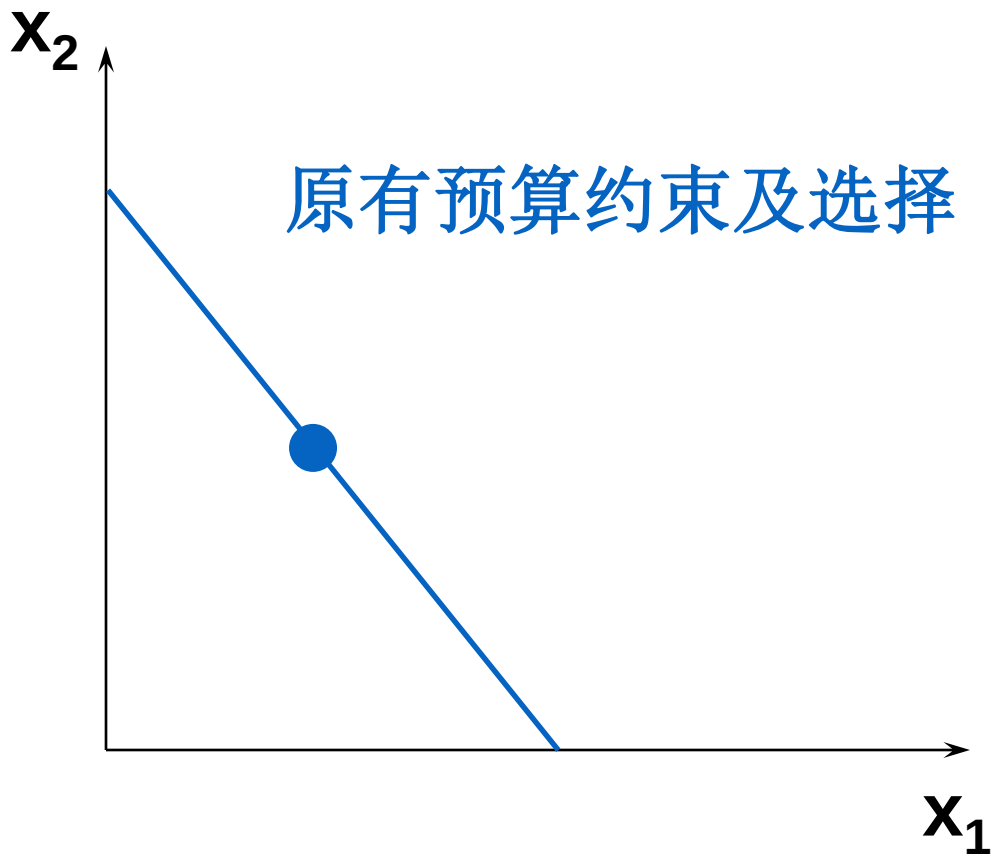
实际收入改变



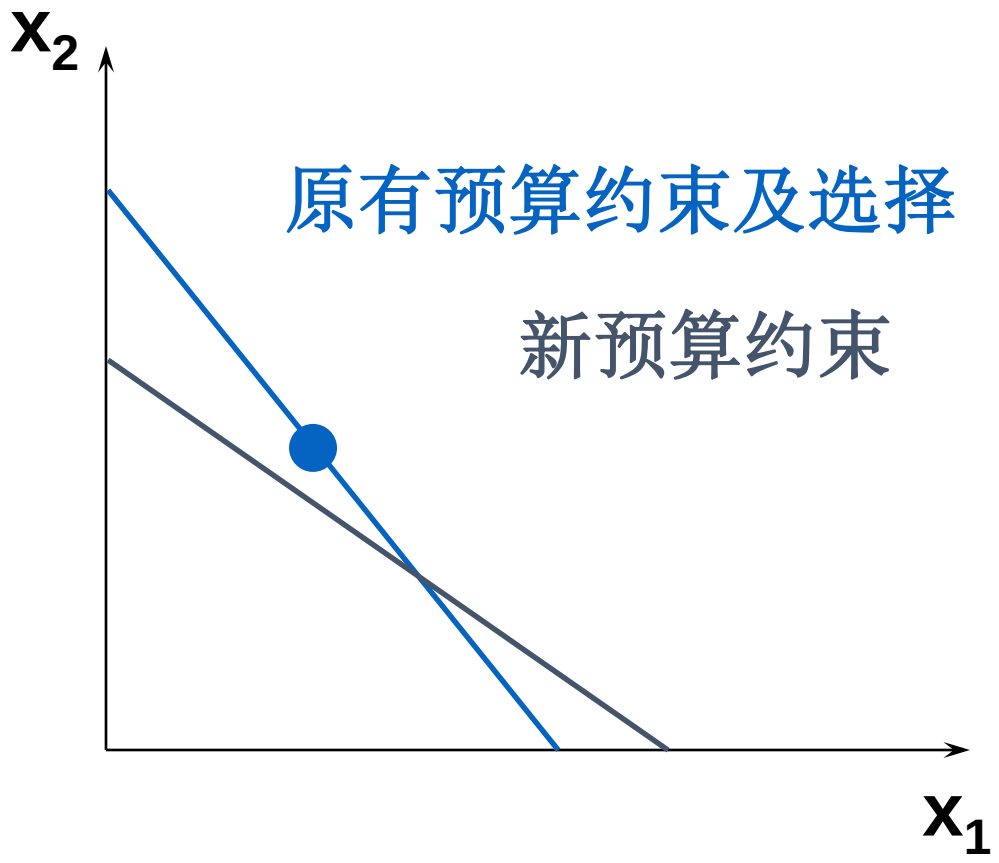
实际收入改变



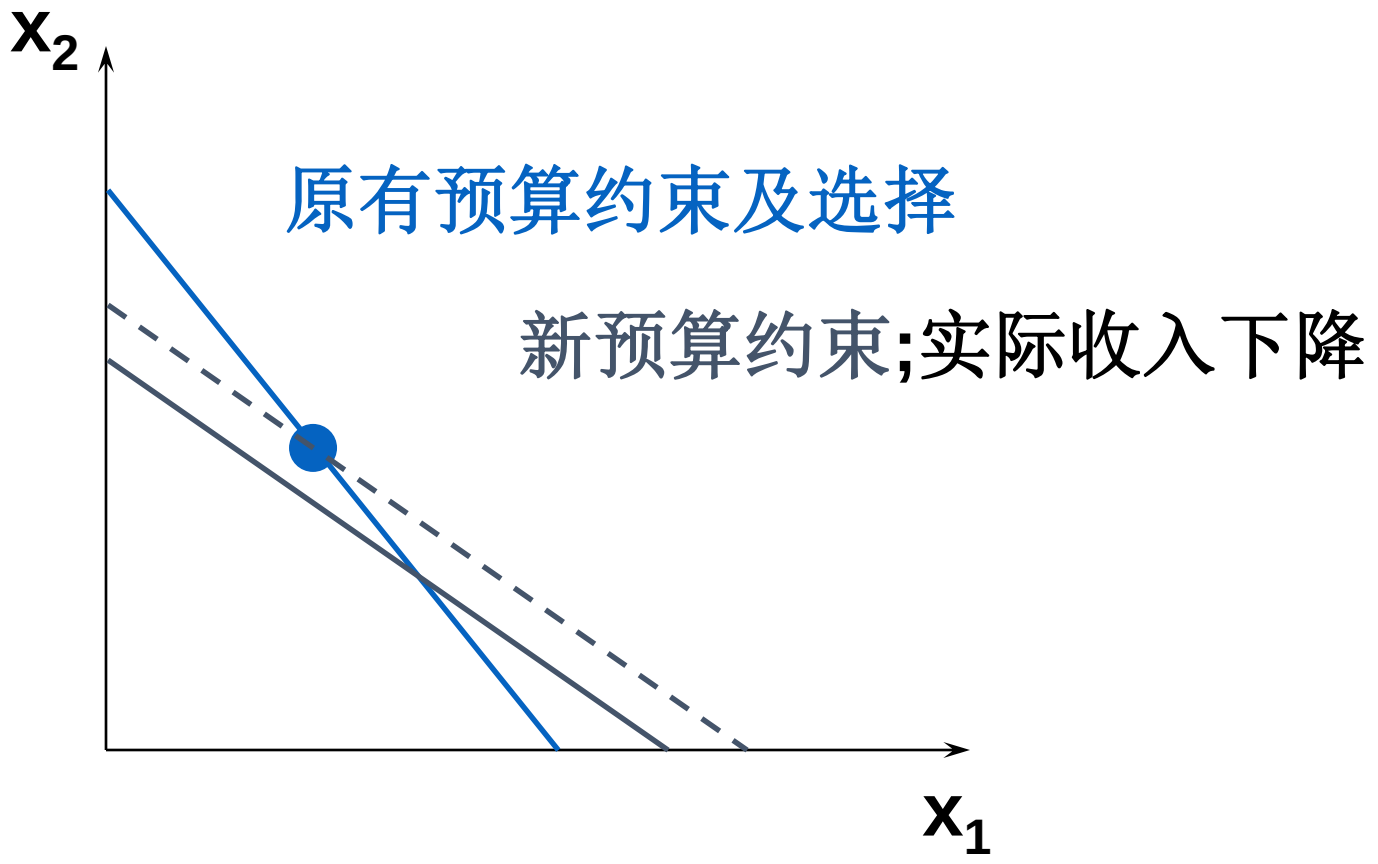
实际收入改变



实际收入改变



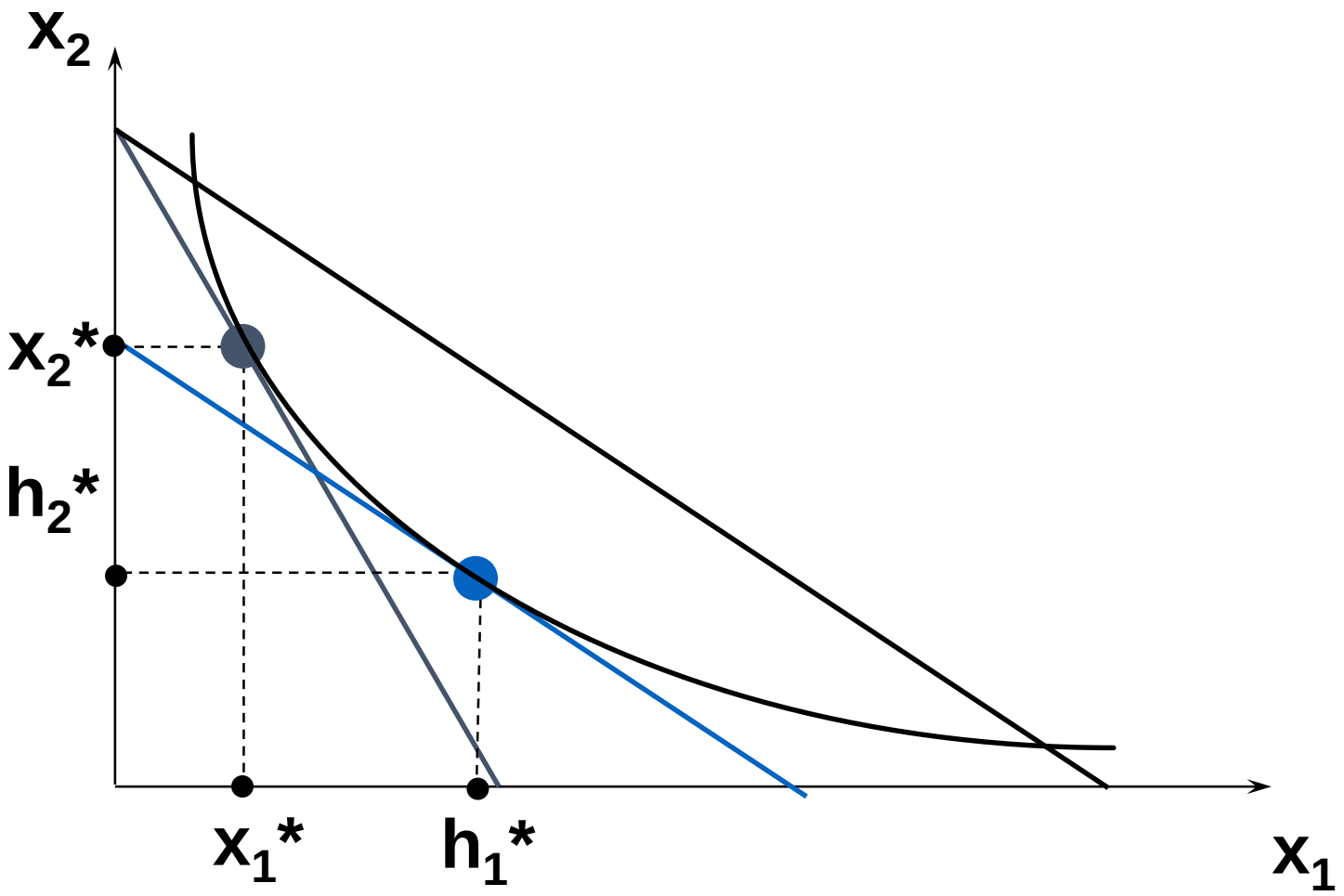
实际收入改变



效用水平

- 希克斯认为应该保持消费者得到的效用不变
- 假设改变价格和名义收入(p,m)：
  - 如果可以实现更高效用，那么购买力上升。
  - 如果只能达到更低效用，那么购买力降低 。
  - 如果刚好实现原有效用，那么购买力不变。

效用水平不变



效用水平变化

- p_1,p_2,m都增加一倍，效用水平如何变化?
- p_1价格下降，保持实际收入不变，效用水平如何变化?

斯勒茨基替代效应

- 如何调整货币收入？
- 假设商品1,2的初始价格是p_1,p_2，消费者的货币收入是m，消费者均衡是(x_1, x_2)。商品1的价格变化为p_1'。
- 实际收入不变，(x_1, x_2)在新的价格下任然能被购买
- 新的货币收入满足：$m' = p'_1 x_1 + p_2 x_2$
- $\triangle m = x_1 * \triangle p$
  - $\triangle m = m' - m, \triangle p = p_1' - p_1$

斯勒茨基替代效应

- 尽管在新的价格和收入下老的均衡(x_1, x_2)任然可以被购买，但是不一定是新的消费者均衡。
- 假设新的均衡是在$(\mathrm{x}_1^s, \mathrm{x}_2^s)$，那么从$(x_1, x_2)$到$(\mathrm{x}_1^s, \mathrm{x}_2^s)$的变化就是斯勒茨基替代效应
- 商品1的斯勒茨基替代效应：

$$\triangle \mathrm{x}_1^{\mathrm{s}} = x_1^s - x_1 = \mathrm{x}_1^*\left(\mathrm{p'}_1, \mathrm{p}_2, \mathrm{m'}\right) - \mathrm{x}_1^*(\mathrm{p}_1, \mathrm{p}_2, \mathrm{m})$$

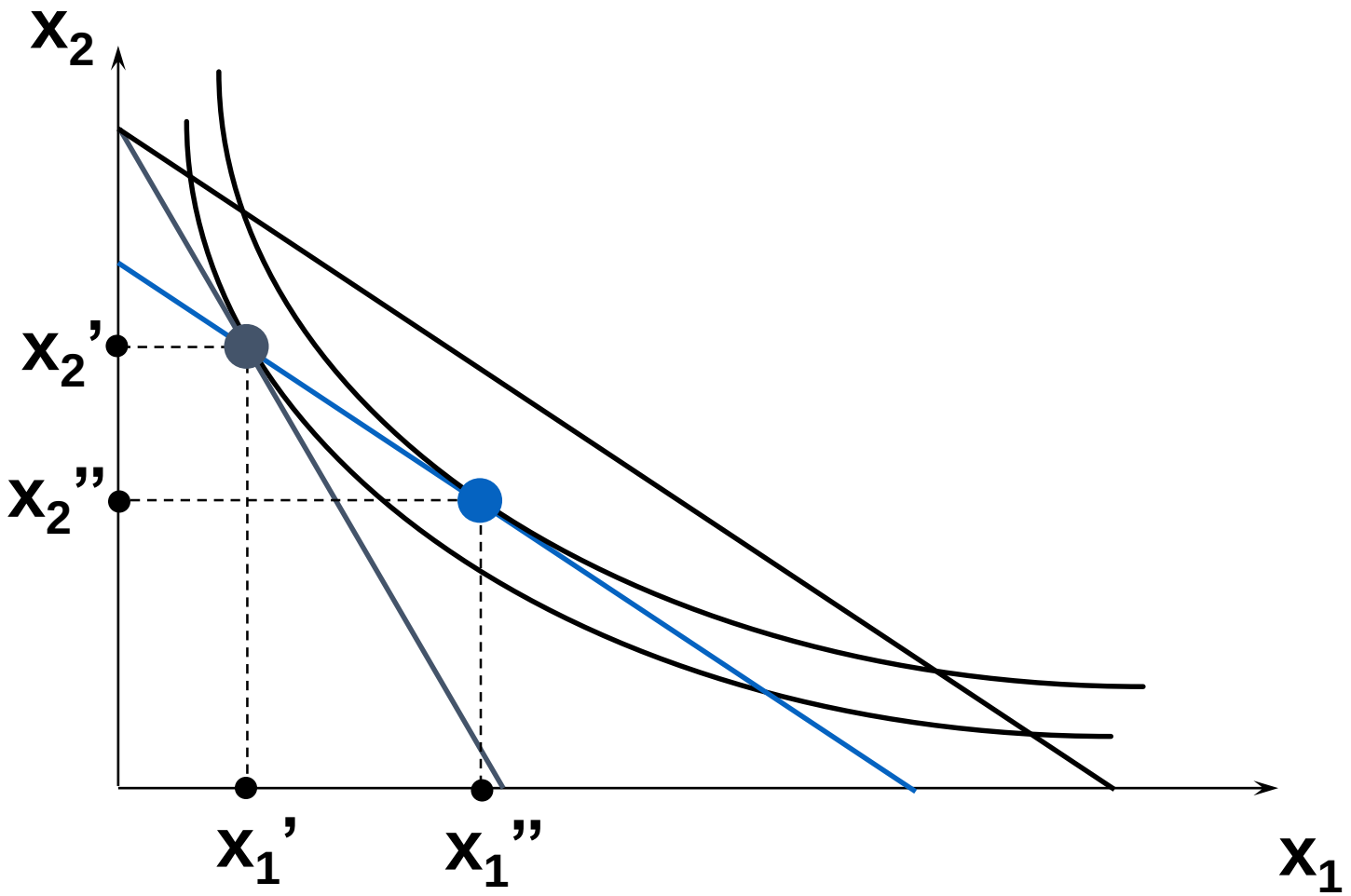
斯勒茨基替代效应

- 例子：
- x_1^*=10+$\frac{m}{10p_1}$
- m=120, p_1=3, p_1'=2
- x_1=14
- $\triangle m$=14*(2-3)=-14
- $x_1^S = x_1^*$(2,120-14)=15.3
- $\triangle x_1^S$=15.3-14=1.3

斯勒茨基替代效应

- 斯勒茨基替代效应总是负的
  - 商品需求因为替代效应而产生的变化和商品价格的变化相反。
- 商品1价格p_1下降到p_1'，$\mathrm{x}_1^*(\mathrm{p}'_1, \mathrm{p}_2, \mathrm{m}') \geq \mathrm{x}_1^*(\mathrm{p}_1, \mathrm{p}_2, \mathrm{m})$。对商品1需求的变化中的斯勒茨基替代效应$\triangle x_1^S$总是非负的。
- 为什么？

斯勒茨基替代效应



收入效应

- 保持价格$(\mathbf{p'_1}, \mathbf{p_2})$不变，把收入从m’恢复到m
- $\triangle\ \mathrm{x_1^n} = \mathrm{x_1^*(p'_1, p_2, m)} - \mathrm{x_1^*(p'_1, p_2, m')}$
- 继续例子：$\mathrm{x_1^*}$=10+$\frac{m}{10p_1}$
- $\mathrm{x_1^*}$(2,120)=16
- $\mathrm{x_1^s}$=15.3
- 收入效应$\triangle\ \mathrm{x_1^n}$=16-15.3=0.7

价格变化的总效应

- $\triangle x_1 = x_1^*(p'_1, p_2, m) - x_1^*(p_1, p_2, m)$
- $\triangle x_1 = [x_1^*(p'_1, p_2, m') - x_1^*(p_1, p_2, m)] + [x_1^*(p'_1, p_2, m) - x_1^*(p'_1, p_2, m')]$
- 斯勒茨基恒等式：$\triangle x_1 = \triangle x_1^s + \triangle x_1^n$
- 之前已知替代效应 $\triangle x_1^s$是负的
- 价格变化的总效应取决于收入效应$\triangle x_1^n$和价格变化的关系。
  - 正常品还是低等品。
- 以及收入效应和替代效应相对的大小。

*斯勒茨基等式

- 斯勒茨基需求函数：假设商品1,2的初始价格是p=(p_1,p_2)，消费者的货币收入是m，马歇尔需求函数是$\mathrm{x}^*(\mathrm{p}_1,\mathrm{p}_2,\mathrm{m})$，消费者均衡是$\mathrm{x}=(\mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2)$。在任何一个新价格p'=(p'$_1$,p'$_2$)下的斯勒茨基需求函数

$$\mathrm{x}^s(\mathrm{p}')=\mathrm{x}^*(\mathrm{p}',\mathrm{p}'\cdot\mathrm{x})$$

- 斯勒茨基等式：如果p_2不变，p_1价格发生变化

$$\frac{\partial \mathrm{x}_1^s}{\partial p_1}(p)=\frac{\partial \mathrm{x}_1^*}{\partial p_1}(x)+\frac{\partial \mathrm{x}_1^*}{\partial m}(x)*x_1$$

希克斯替代效应

- 假设一种商品价格发生变化
- 在新的价格水平下，如果消费者的收入改变至刚好维持原效用，那么消费者的消费需求改变多少？
- 通过回答这一问题，希克斯分离出了单纯由相对价格改变所导致的消费需求的变化。

*支出最小化问题

- 效用最大化的对偶问题为:

  min $\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$ s.t. $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{U}(\mathbf{x}) = \mathbf{u_0}$

- 定理2.3 假设
  - (1)消费者有性状良好的偏好， 并且
  - (2)均衡选择h*= (h_1*,h_2*)>0。

那么h*满足

- (a) $\mathbf{U}(\mathbf{h}^*) = \mathbf{u_0}$
- (b) MRS(h*)= p_1/p_2.

*希克斯需求函数

- 支出最小化的均衡选择称为希克斯需求，可以被表述为商品价格和给定效用水平的函数

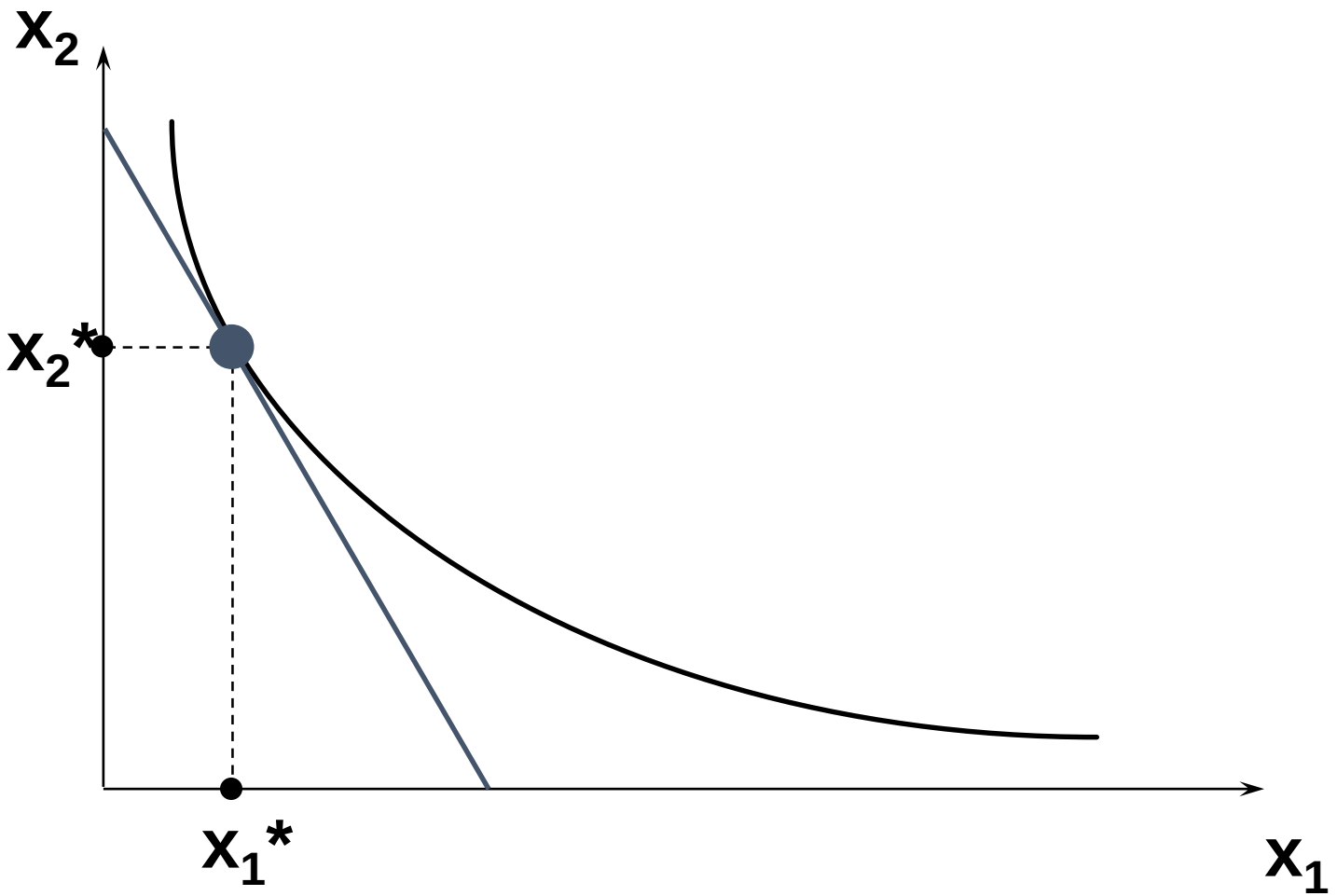
$$x_1=h_1^*(p_1,p_2,u_0)$$

$$x_2=h_2^*(p_1,p_2,u_0)$$

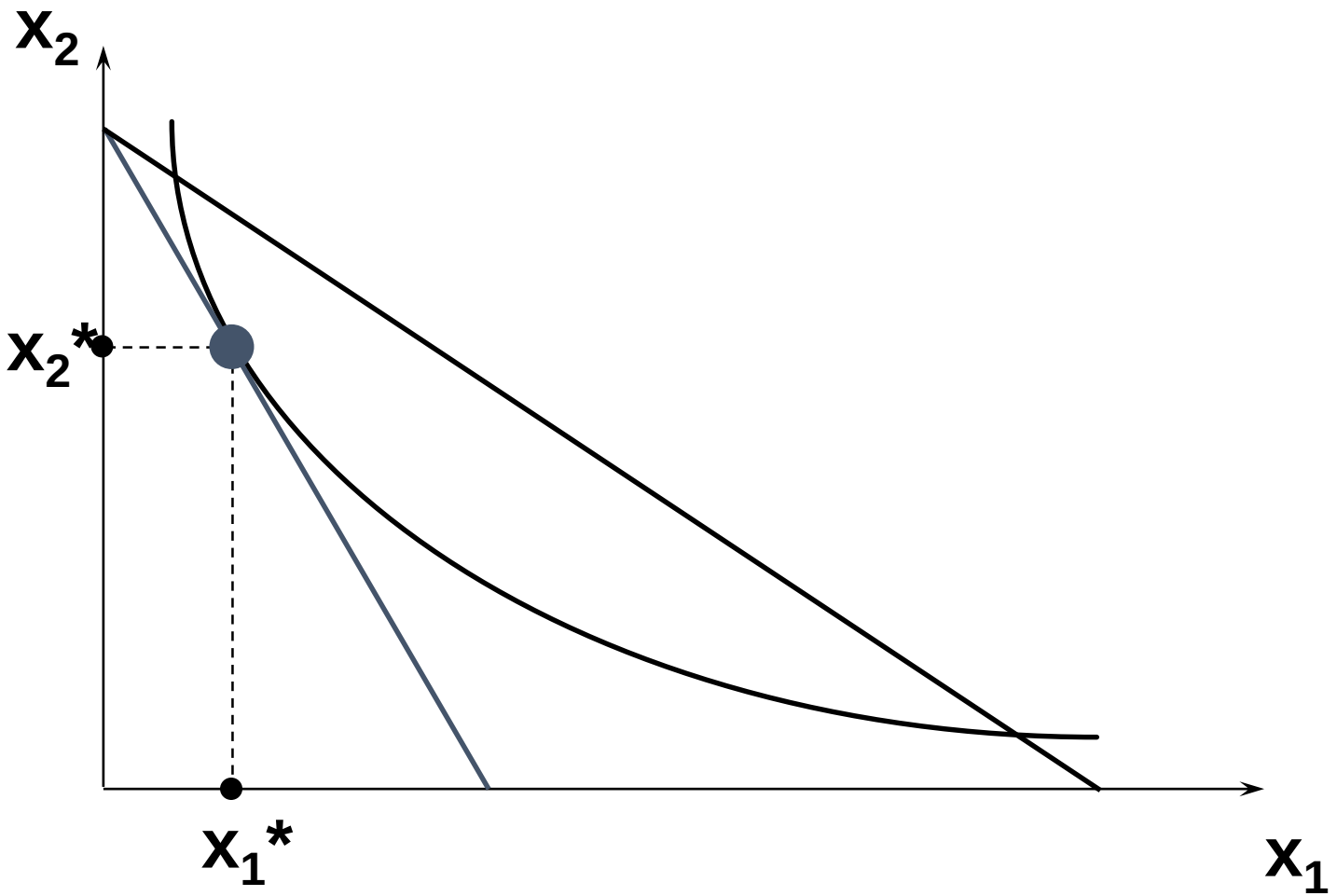
记均衡支出为

$$E(p_1,p_2,u_0)=p_1h_1^*(p_1,p_2,u_0)+p_2h_2^*(p_1,p_2,u_0)$$

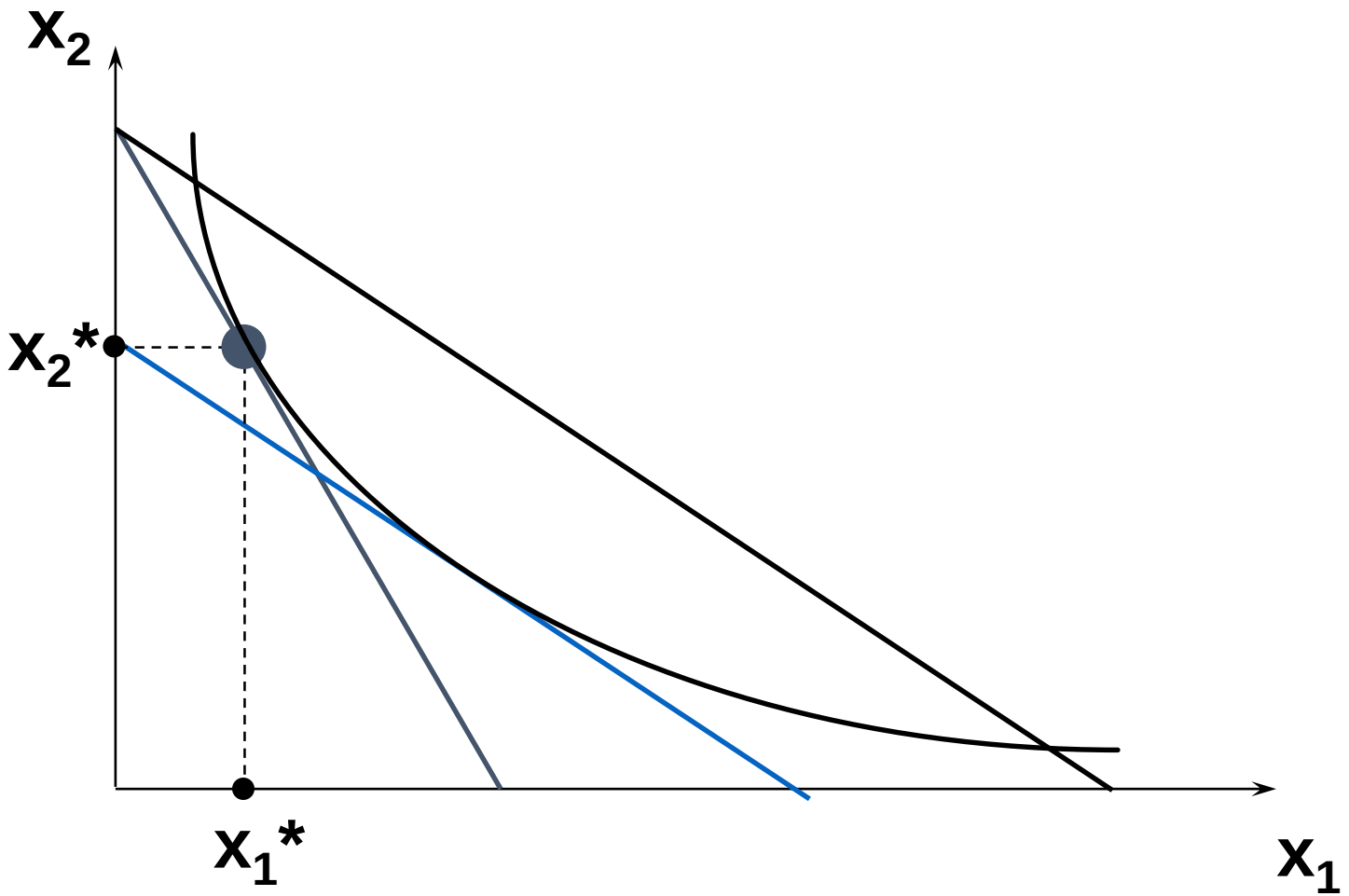
希克斯替代效应



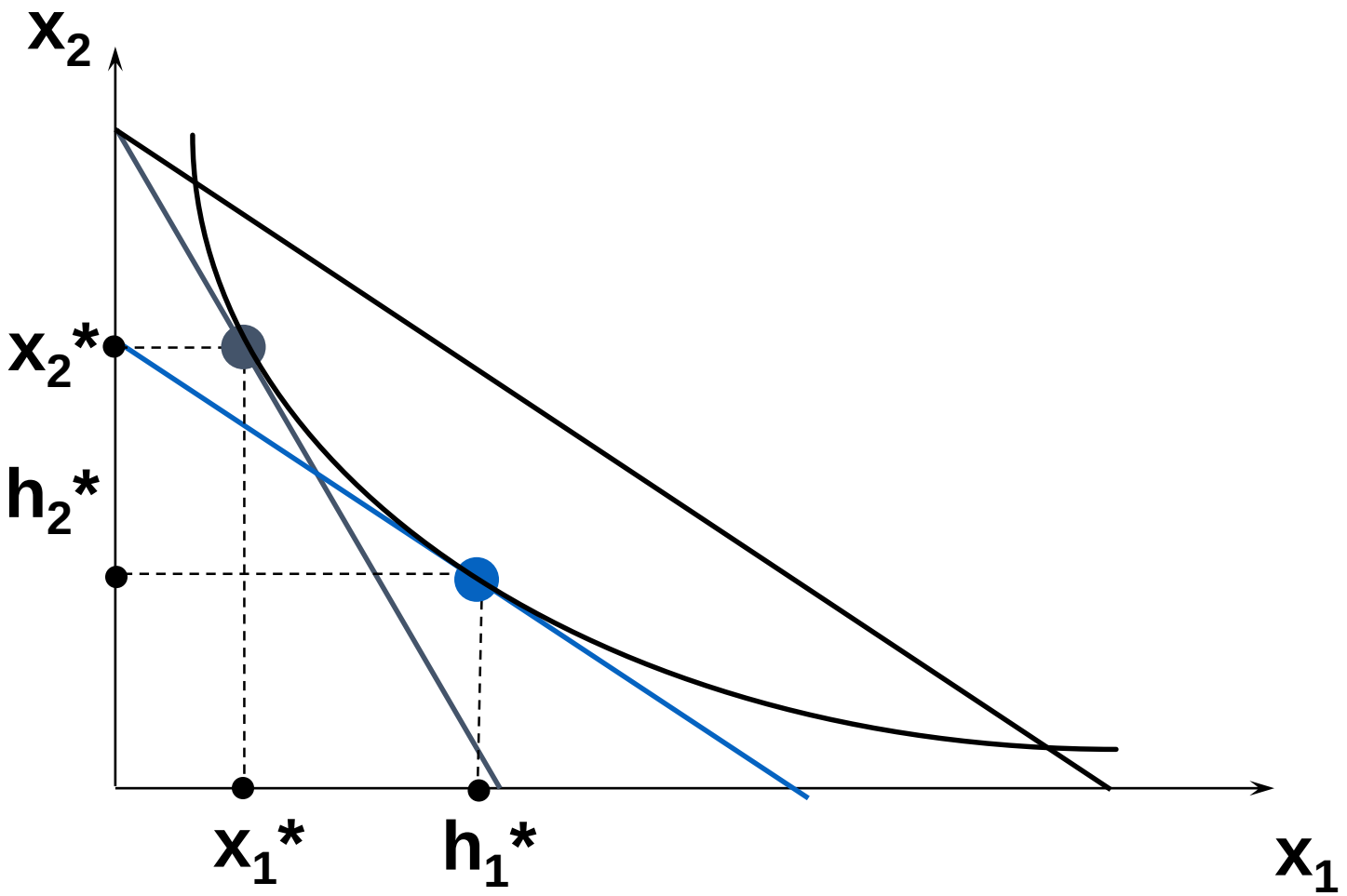
希克斯替代效应



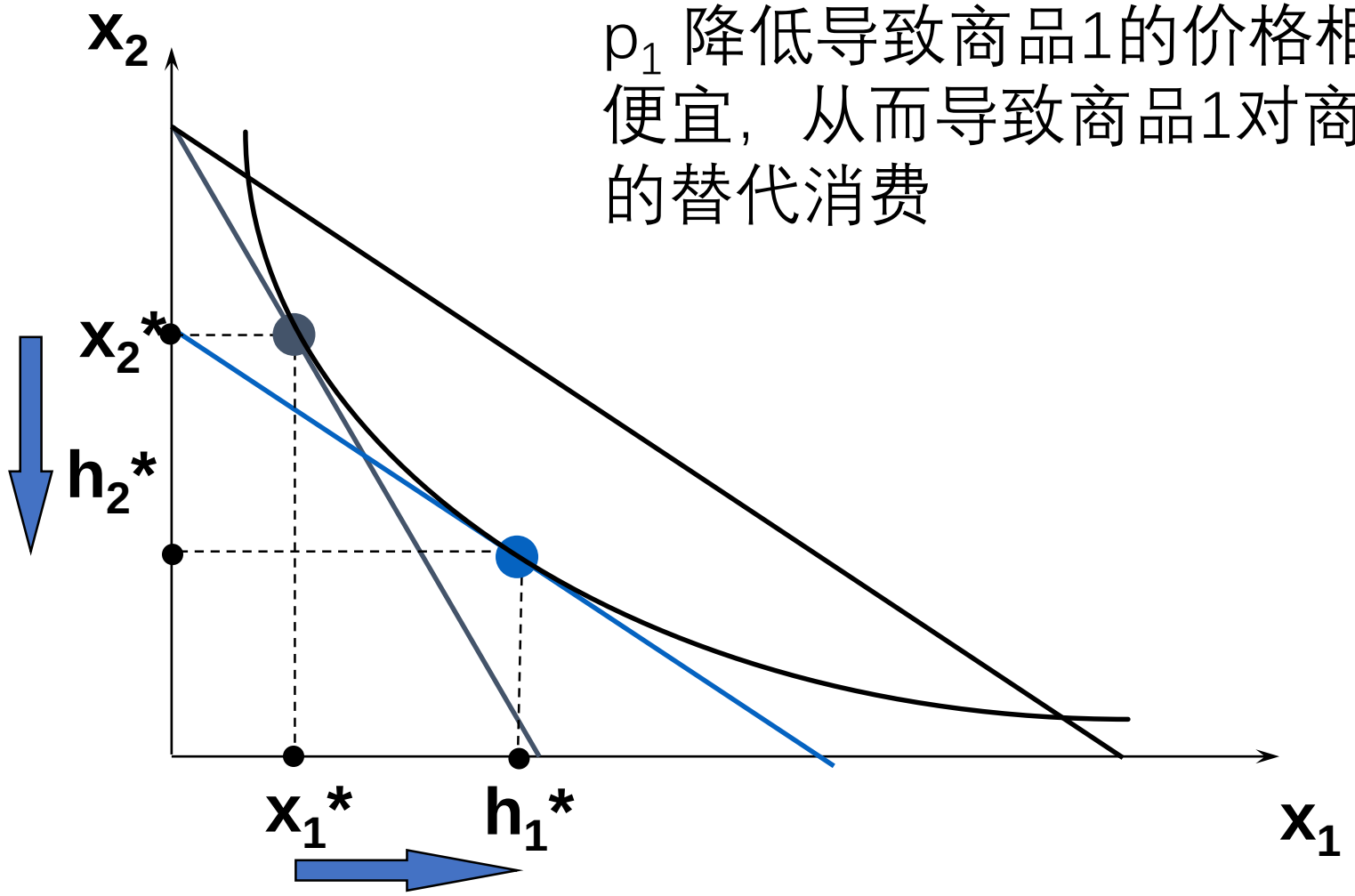
希克斯替代效应



希克斯替代效应

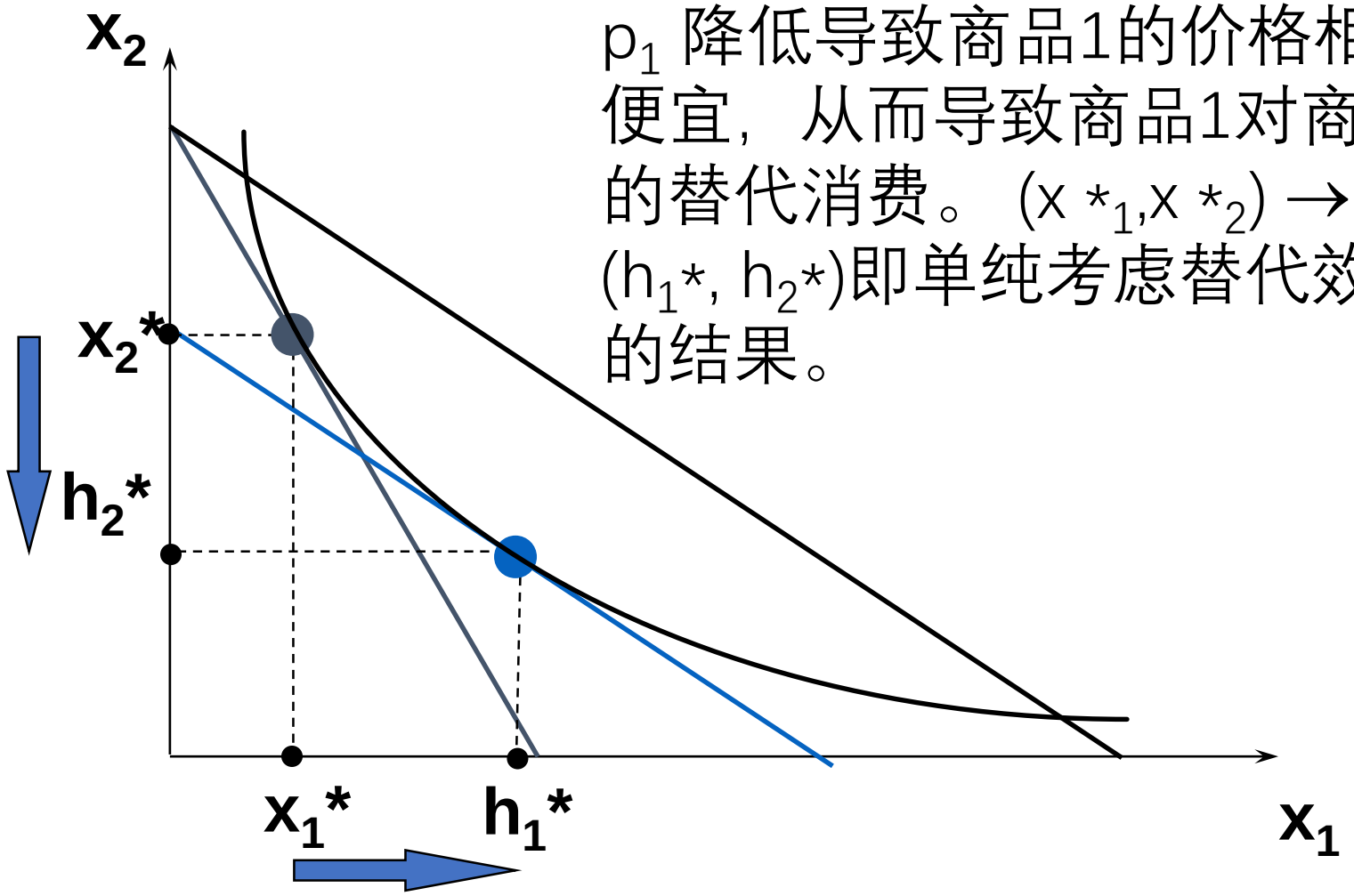


希克斯替代效应



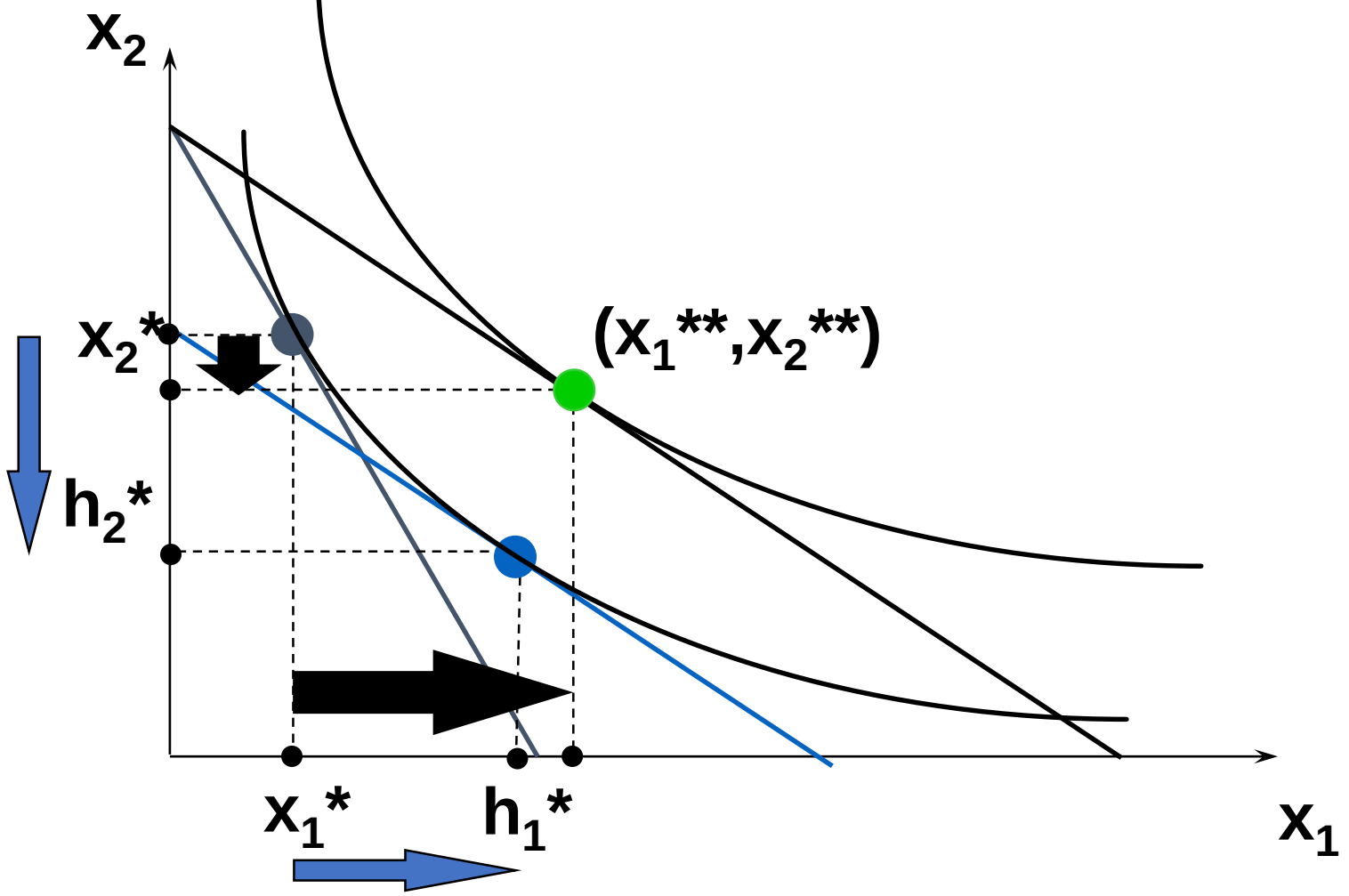
p_1 降低导致商品1的价格相对便宜，从而导致商品1对商品2的替代消费

希克斯替代效应



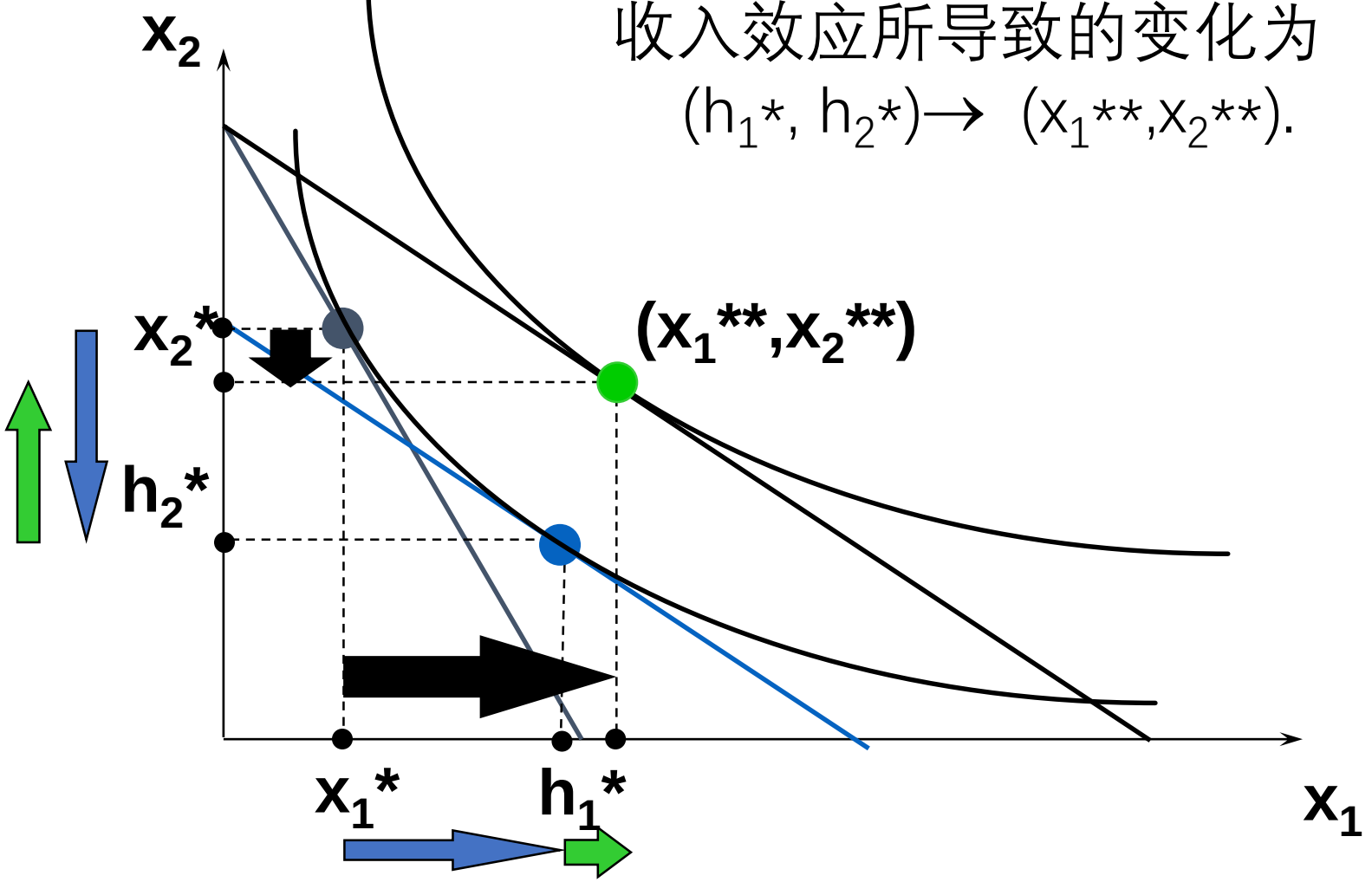
p_1 降低导致商品1的价格相对便宜，从而导致商品1对商品2的替代消费。 $(x^*_1, x^*_2) \rightarrow (h_1^*, h_2^*)$即单纯考虑替代效应的结果。

考虑收入效应

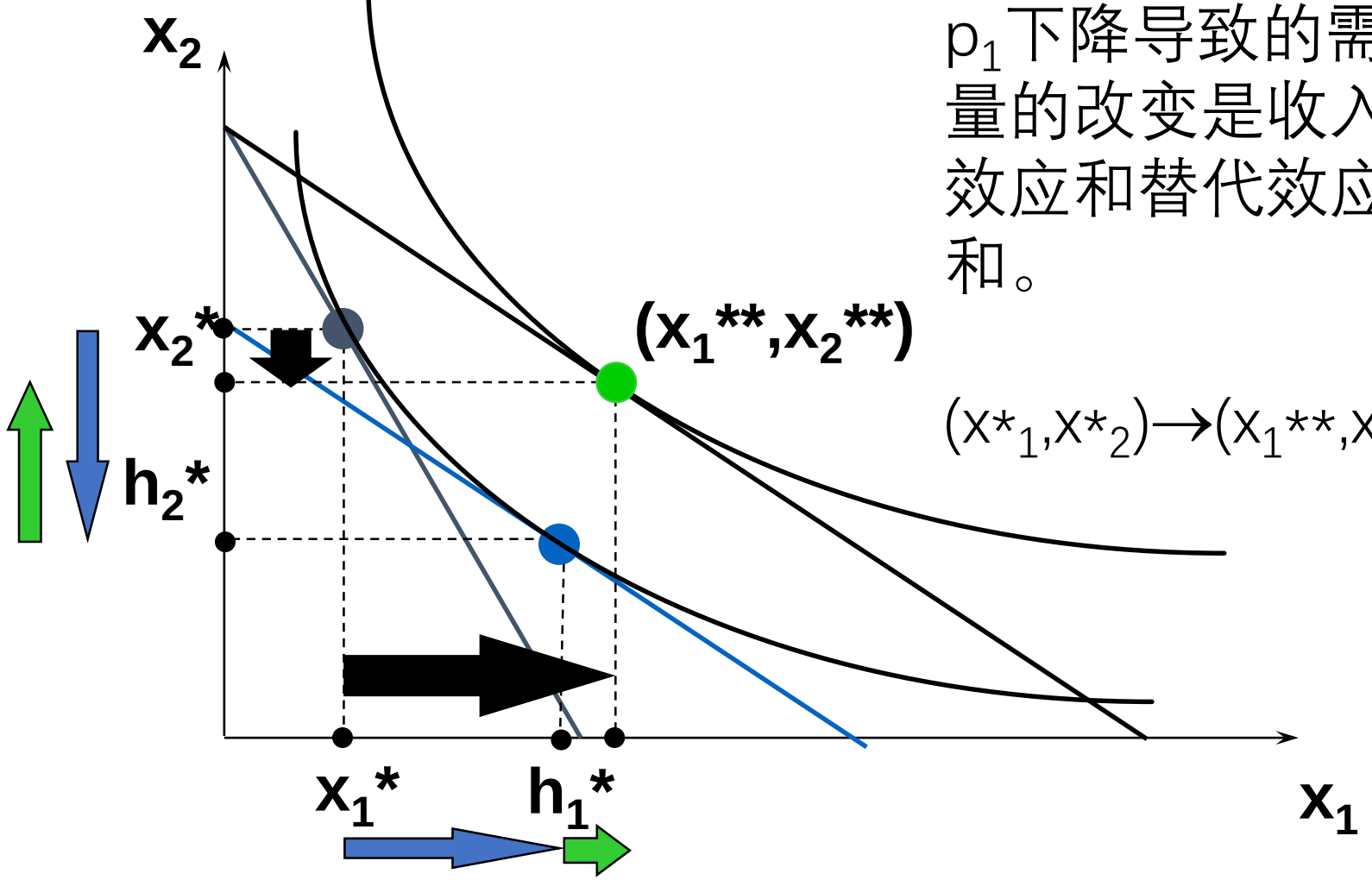


正常品的希克斯分解

收入效应所导致的变化为
$(h_1^*, h_2^*) \rightarrow (x_1^{**}, x_2^{**})$.



正常品的希克斯分解



p_1下降导致的需求数量的改变是收入效应和替代效应的总和。

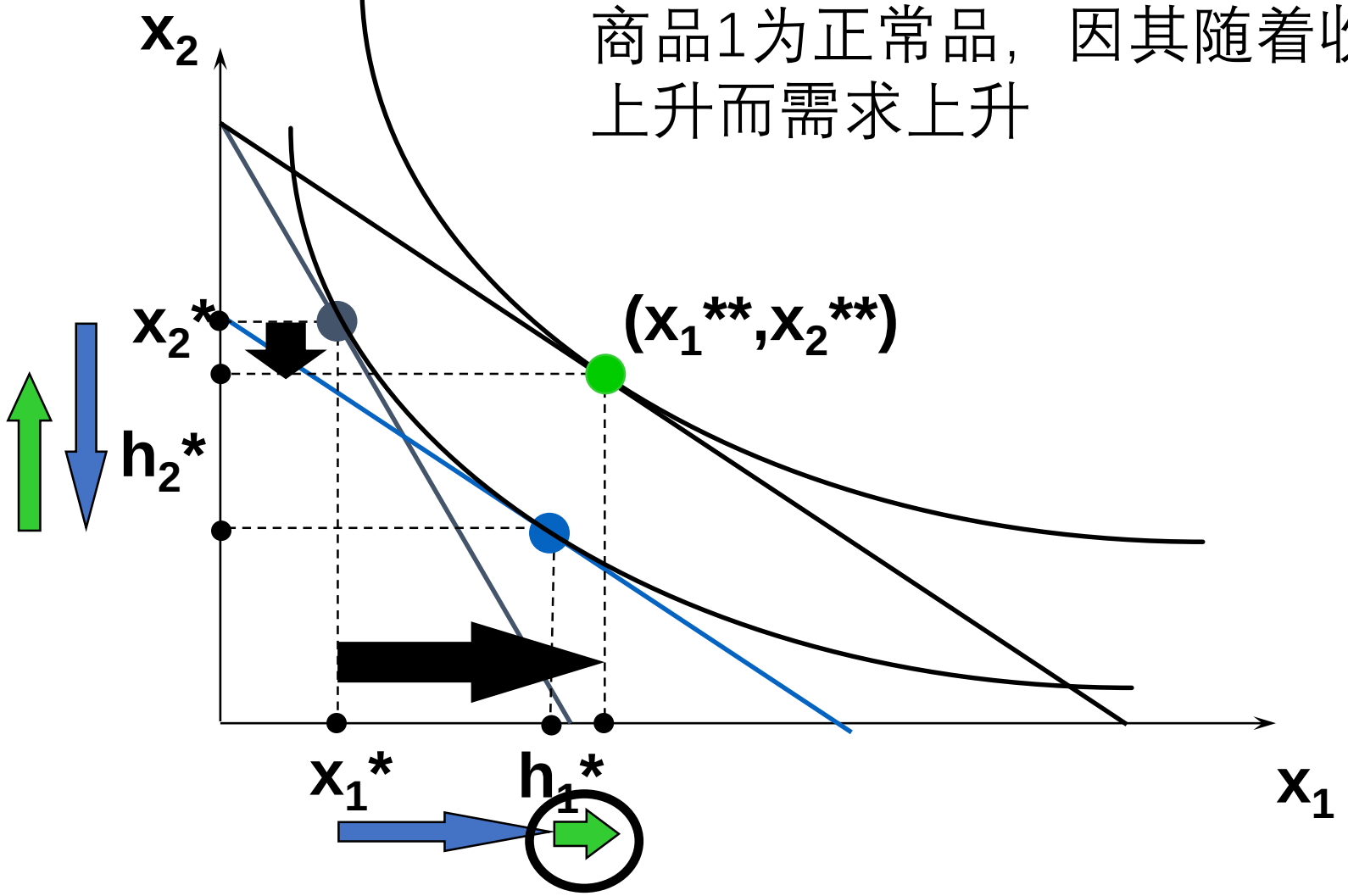
$(x^*_1,x^*_2)\rightarrow(x_1^{**},x_2^{**})$.

正常品的希克斯分解

- 大部分为正常品（即需求随着收入上升而上升）
- 当正常品的自身价格改变时，收入效应和替代效应相互增强而导致需求同向变动。

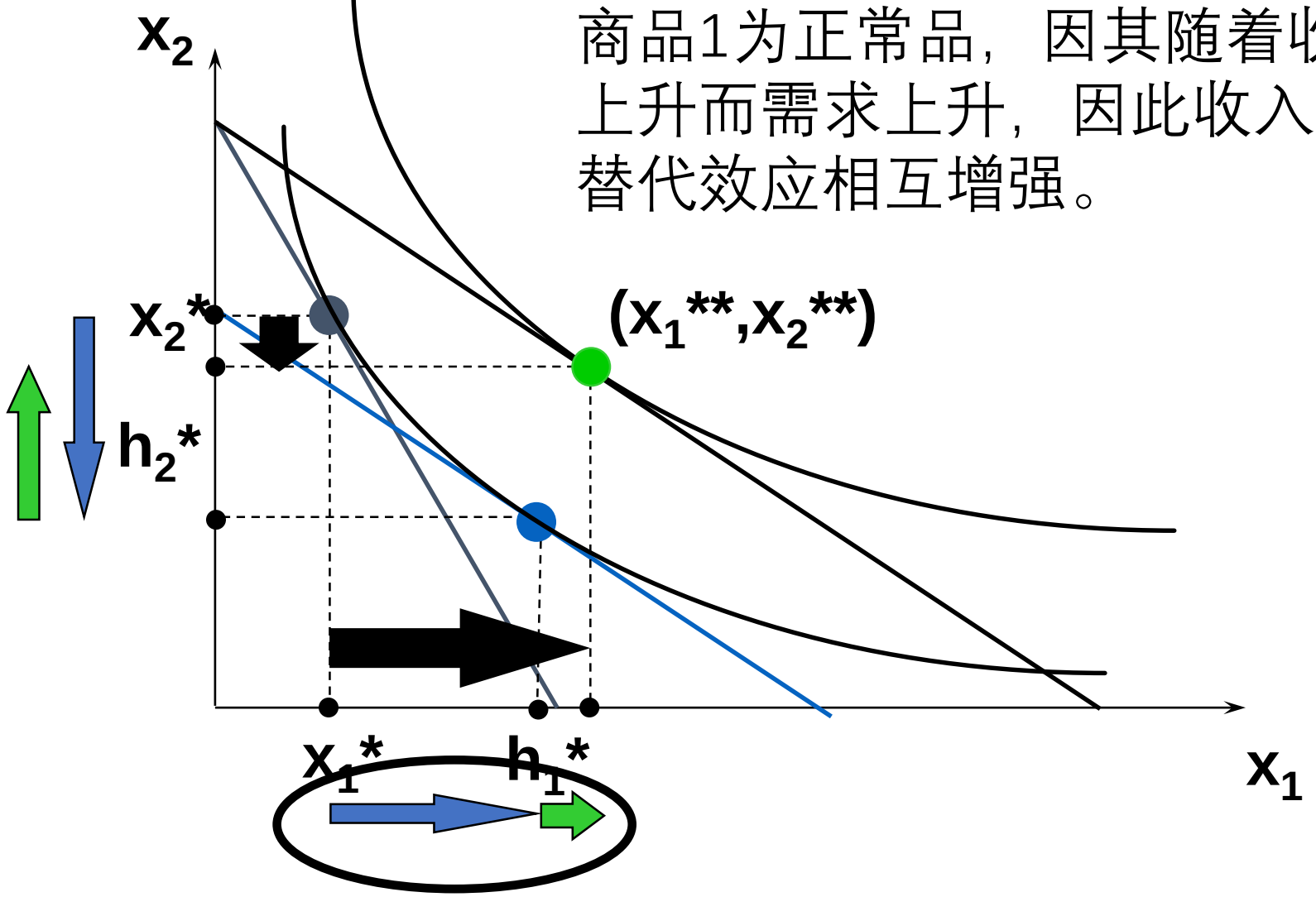
正常品的希克斯分解

商品1为正常品，因其随着收入上升而需求上升



正常品的希克斯分解

商品1为正常品，因其随着收入上升而需求上升，因此收入效应和替代效应相互增强。



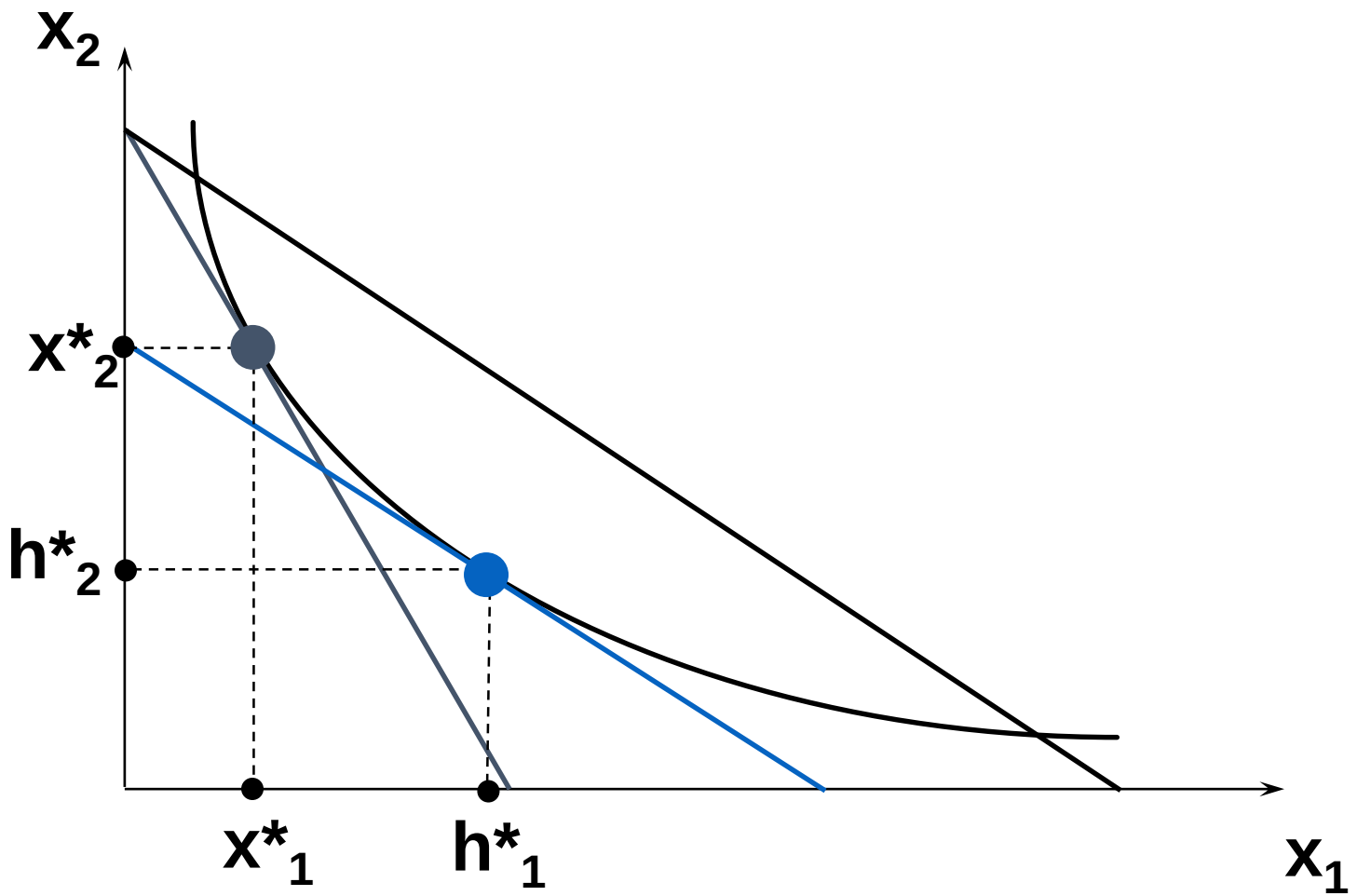
正常品的希克斯分解

- 由于价格下降时，收入效应和替代效应均增加需求，因此正常品的需求曲线向下倾斜。
- 向下的需求曲线对于所有正常品都适用。

低档品的希克斯分解

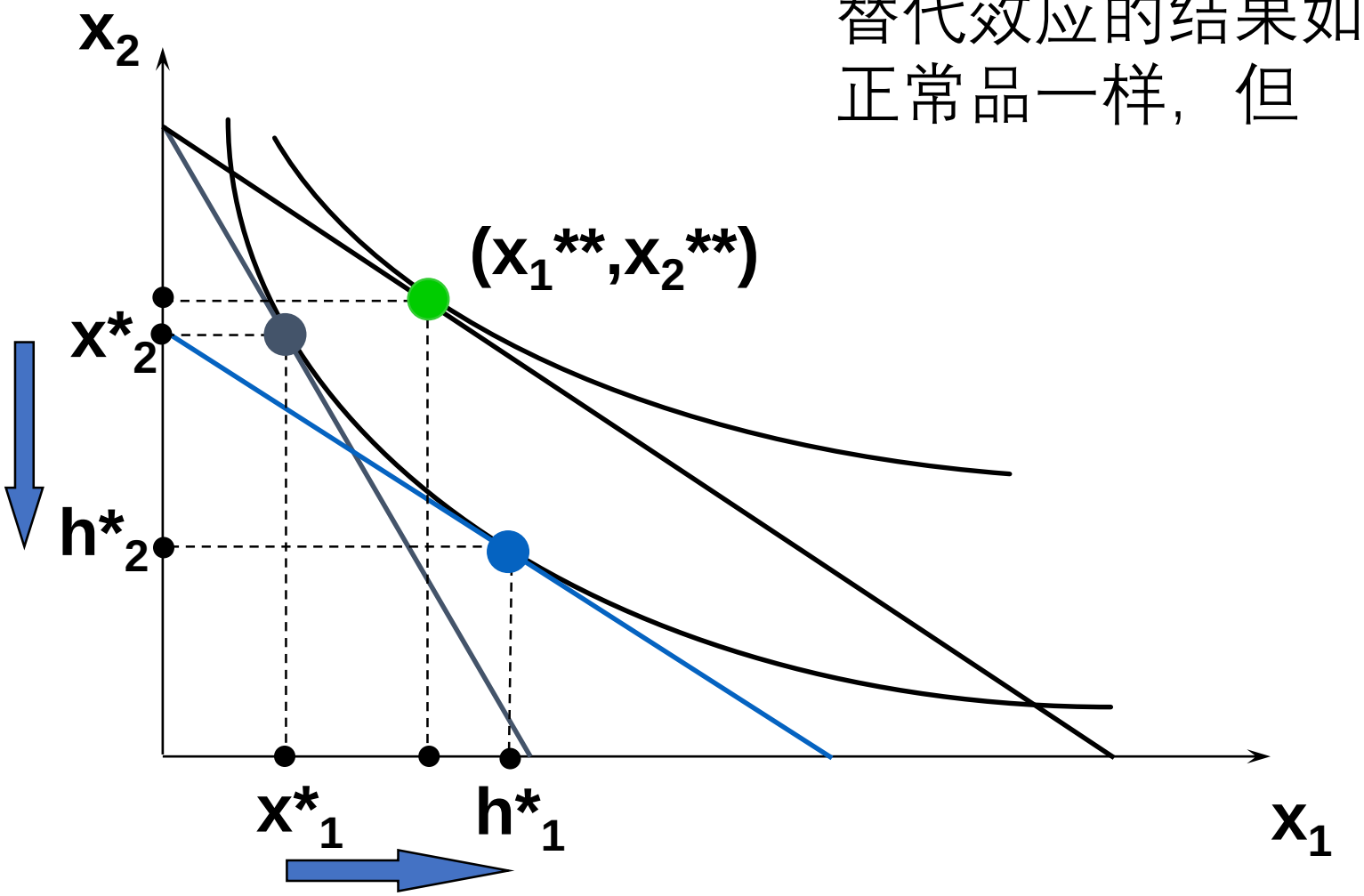
- 某些商品为低档品 (即需求随着收入的上升而下降）。
- 低档品的自身价格改变时，收入效应和替代效应的所导致的需求变化的方向相反。

低档品的希克斯分解

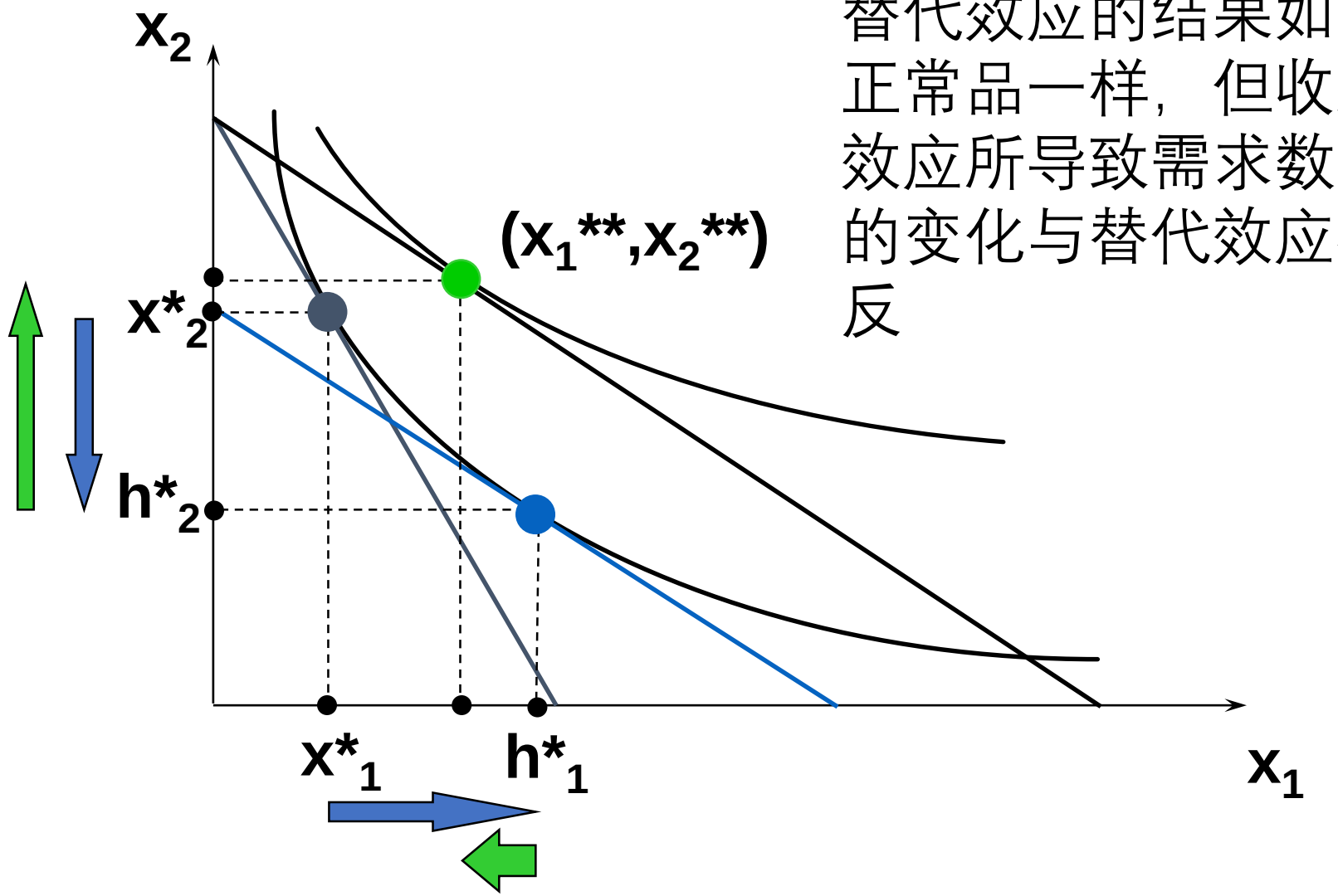


低档品的希克斯分解

替代效应的结果如同正常品一样，但

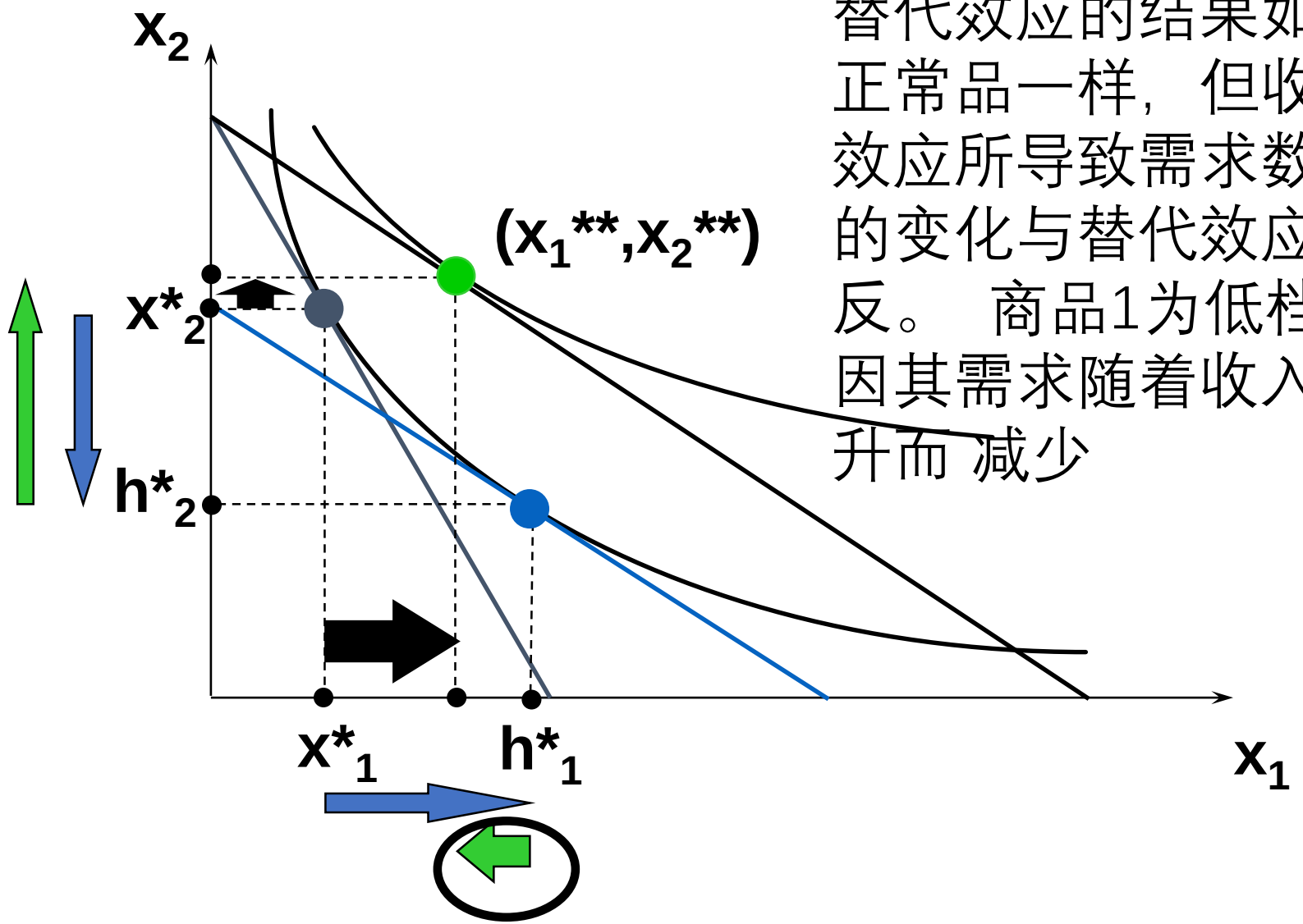


低档品的希克斯分解



替代效应的结果如同正常品一样，但收入效应所导致需求数量的变化与替代效应相反

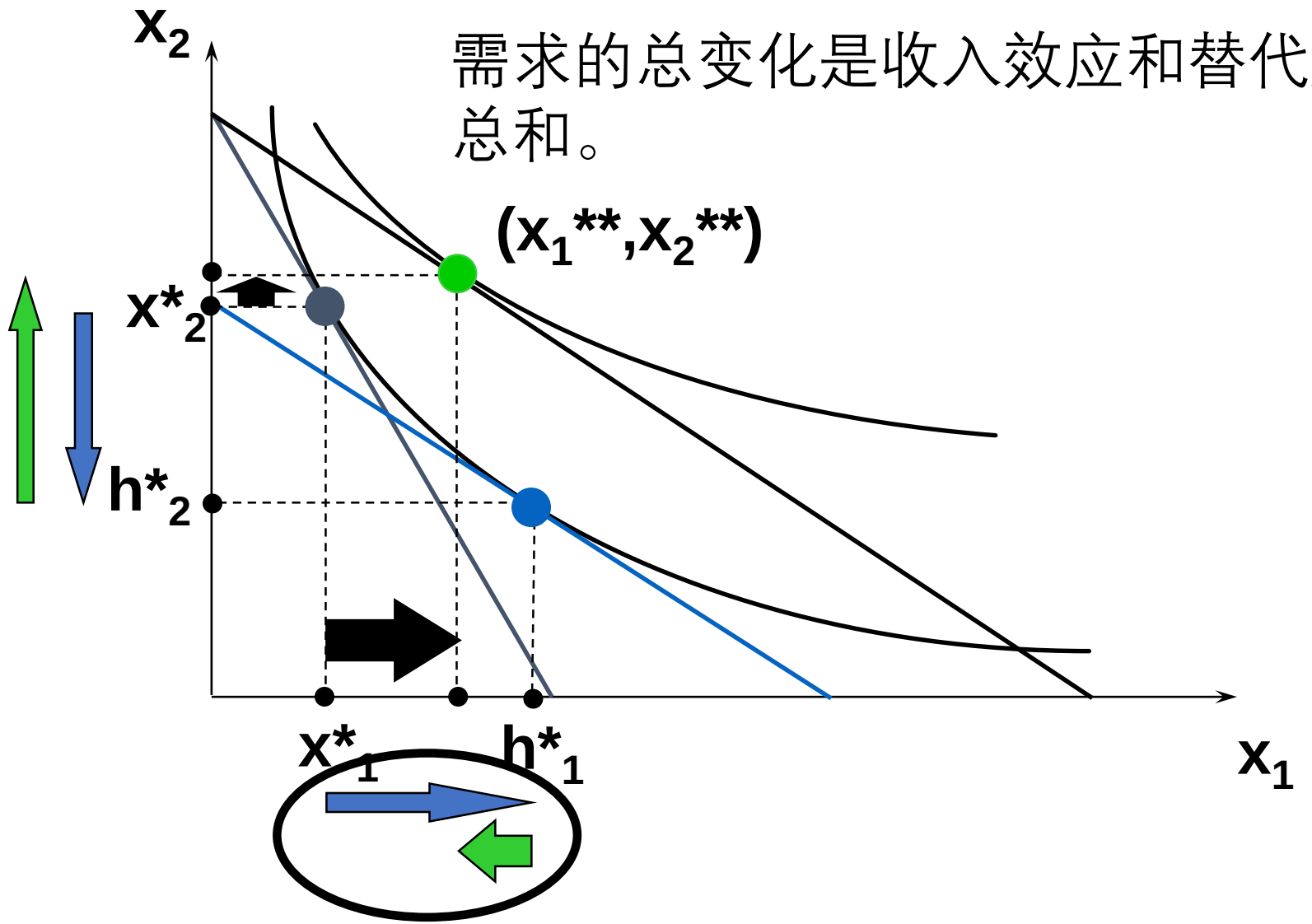
低档品的希克斯分解



替代效应的结果如同正常品一样，但收入效应所导致需求数量的变化与替代效应相反。 商品1为低档品因其需求随着收入上升而 减少

低档品的希克斯分解

需求的总变化是收入效应和替代效应的总和。

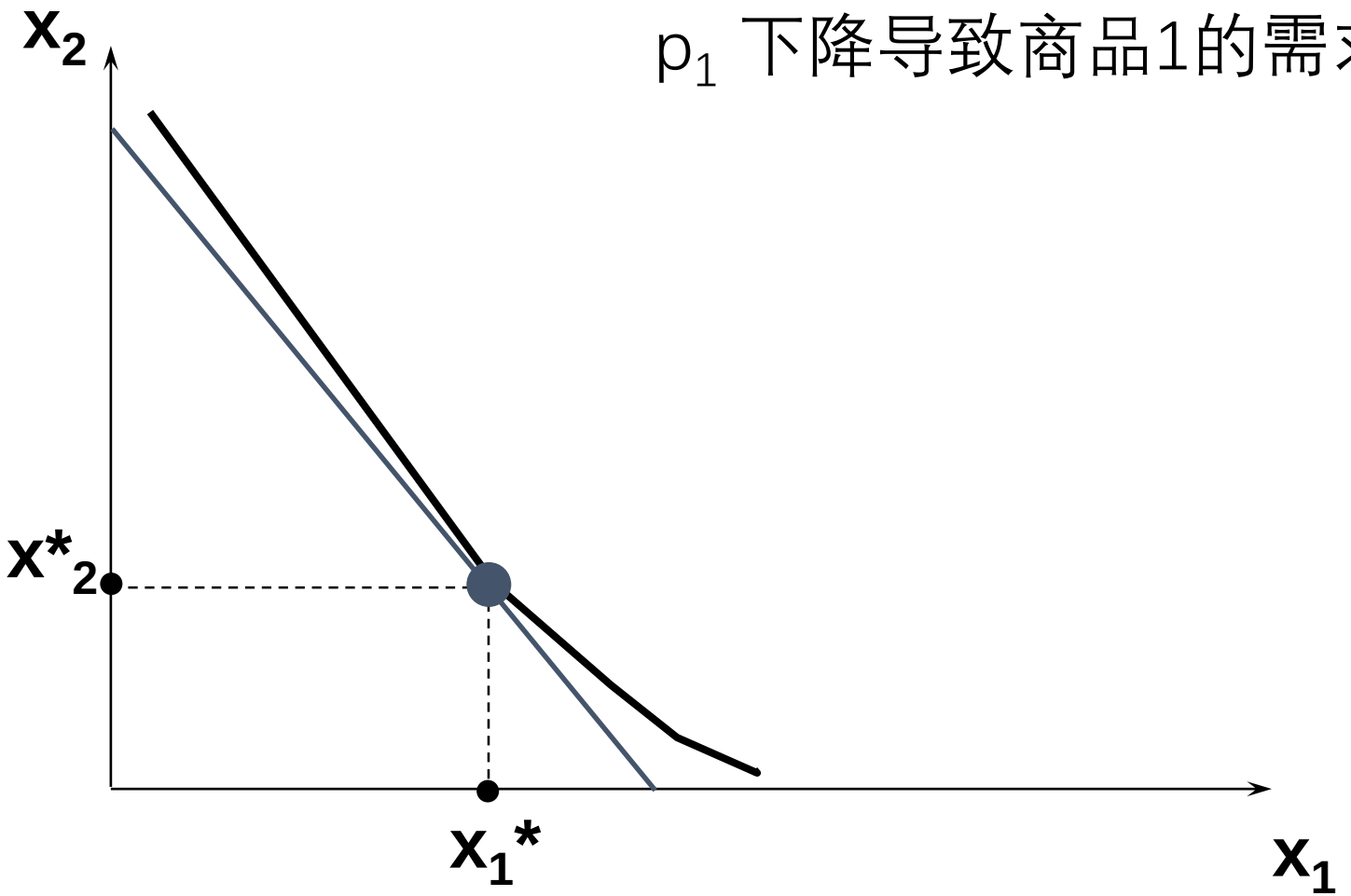


吉芬商品

- 低档品在极少情况下，收入效应的结果可能大于替代效应，导致商品价格下降时需求减少。
- 我们称这类商品为吉芬商品(Giffen’s Goods)。
- 房子、股票?
- 奢侈品?

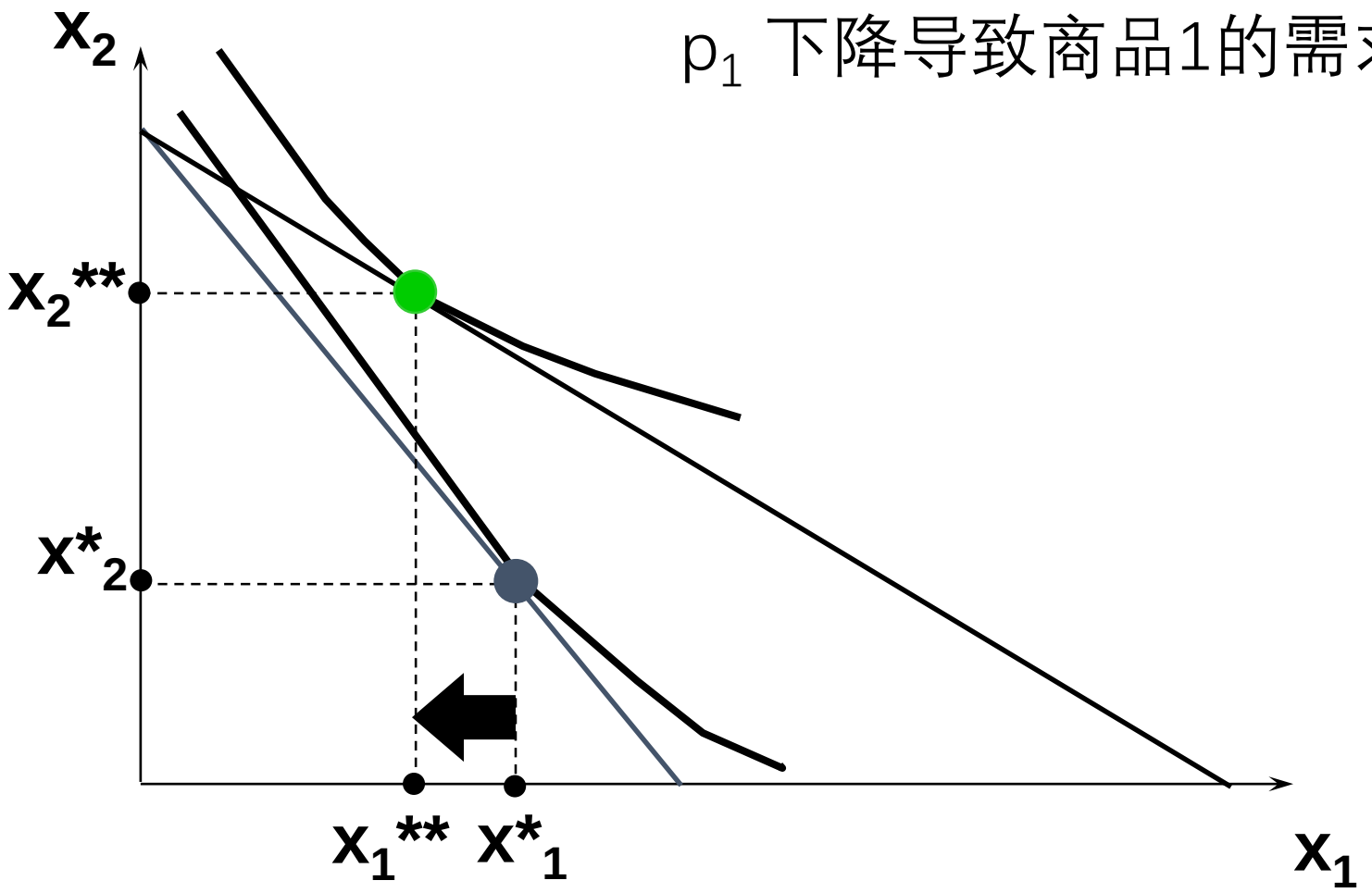
吉芬商品的希克斯分解

p_1 下降导致商品1的需求下降。



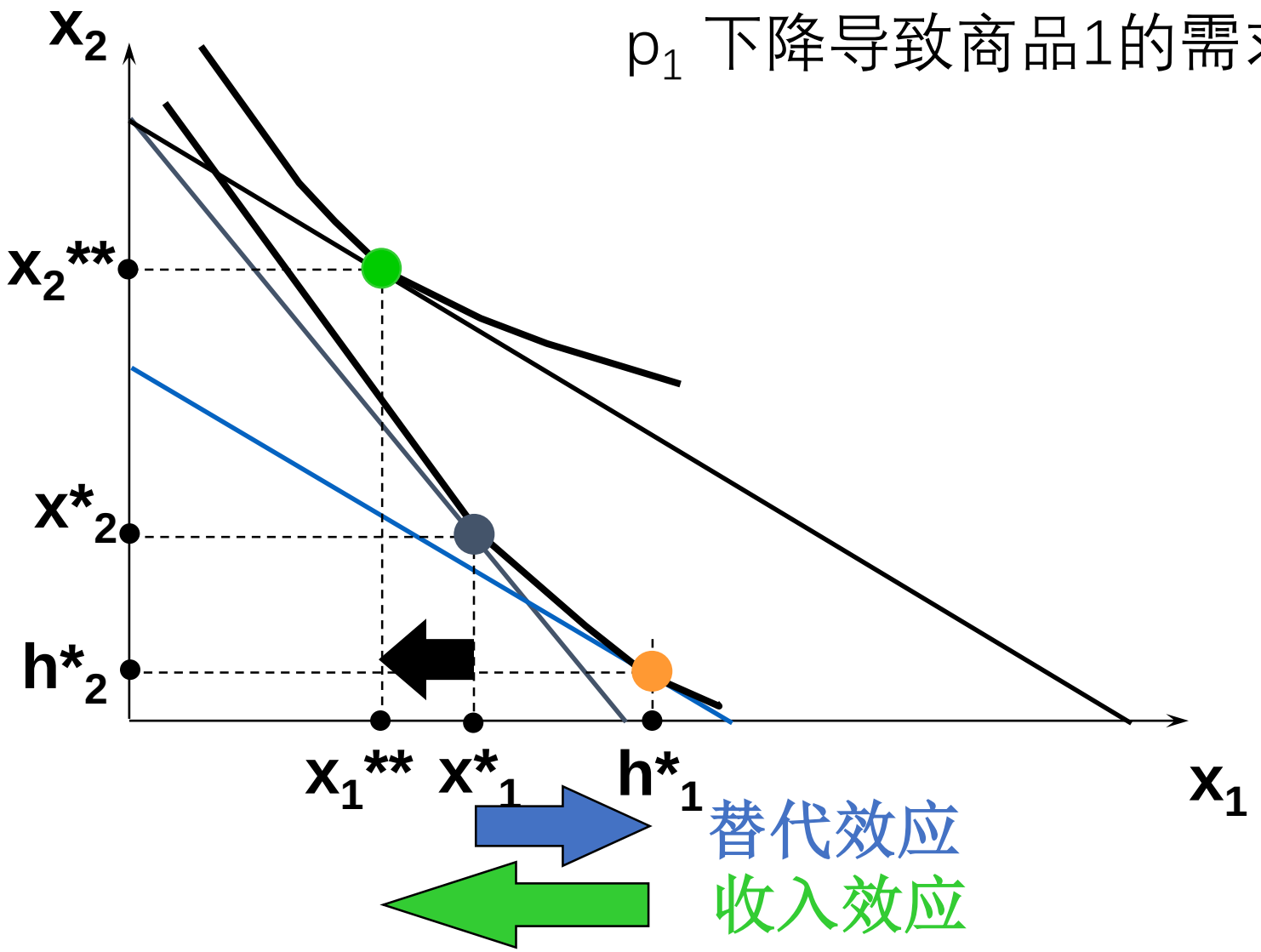
吉芬商品的希克斯分解

p_1 下降导致商品1的需求下降。



吉芬商品的希克斯分解

p_1 下降导致商品1的需求下降。



吉芬商品的希克斯分解

- 通过把商品价格改变对于需求数量的影响分解成收入效应和替代效应两部分，可以解释对于某些低档品的违反需求曲线向下倾斜定律的事实。

例子

- 假设 $\mathbf{u}(\mathbf{x_1}, \mathbf{x_2}) = \mathbf{x_1 x_2},\ \mathbf{p'}_1 = \mathbf{2}, \mathbf{p}''_1 = \mathbf{p_2} = \mathbf{1}, \mathbf{m_0} = \mathbf{8}$. 计算收入效应与替代效应。

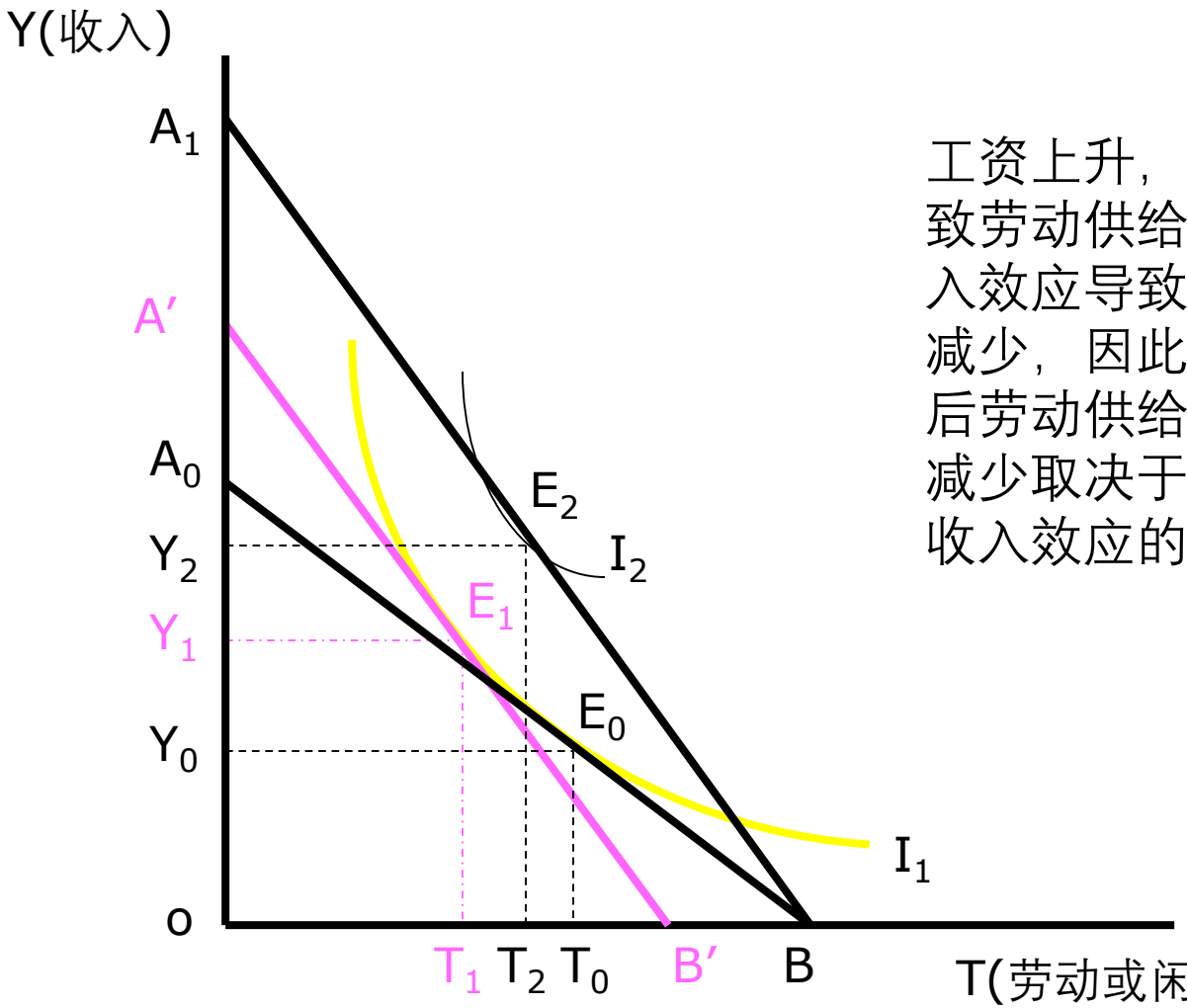
1. 在$(\mathbf{p}'_1, \mathbf{p_2}, \mathbf{m_0})$下的马歇尔需求与均衡效用为 $\mathbf{x}_1^* = \mathbf{2}\ \mathbf{x}_2^* = \mathbf{4}\ , \mathbf{u_0} = \mathbf{8}$
2. 在价格$(\mathbf{p}''_1, \mathbf{p_2})$ 维持$\mathbf{u_0}$的希克斯需求为 $\mathbf{h}_1^* = \mathbf{h}_2^* = \mathbf{2}\sqrt{\mathbf{2}}$.
3. 在$(\mathbf{p}''_1, \mathbf{p_2}, \mathbf{m_0})$ 下马歇尔需求为 $\mathbf{x}_1^{**} = \mathbf{x}_2^{**} = \mathbf{4}$ 。
4. 替代效应 $\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{2}} - \mathbf{2}$ 收入效应 $\mathbf{4} - \mathbf{2}\sqrt{\mathbf{2}}$
5. $\mathbf{\Delta m} = \mathbf{8} - \mathbf{4}\sqrt{\mathbf{2}}$

应用：劳动力供给

- 预算约束线：
  - 表明一个人消费与闲暇的权衡取舍
  - 取决于他如何分配闲暇时间和工作时间
  - 1小时闲暇的价格是他一小时工资
- 无差异曲线：
  - 表示能给他相同满意程度的消费和闲暇的“消费组合”

工资增加与劳动力供给

- 工资增加对劳动的最优供给量有两种效应:
- 替代效应 高工资使闲暇相对于消费更昂贵
  - 他会减少闲暇时间，增加劳动供给量
- 禀赋收入效应 （不同于普通商品），更高的工资使他能负担得起更多的两种物品
  - 他会增加闲暇时间，减少劳动供给量



工资上升，替代效应导致劳动供给量增加，收入效应导致劳动供给量减少，因此，工资上升后劳动供给量的增加或减少取决于替代效应与收入效应的对比。

*希克斯分解

- 记原来的收入为
- $\mathbf{p_1'x_1^* + p_2x_2^* = m_0}$
- 原来的均衡效用为

$$U(\mathbf{x_1^*}, \mathbf{x_2^*}) = \mathbf{u_0}$$

- 新价格下维持原来效用的收入为

$$\mathbf{m_1} = E(\mathbf{p''_1}, \mathbf{p_2}, u_0)$$

*希克斯分解

- 令 $\mathbf{\Delta p_1 = p''_1 - p'_1}$

- 替代效应
- $\mathbf{h_1^*(p''_1, p_2, u_0) - h_1^*(p'_1, p_2, u_0) = \Delta h_1^*}$ (A)

- 收入效应
- $\mathbf{x_1^*(p''_1, p_2, m_0) - x_1^*(p''_1, p_2, m_1)}$

$$= (\mathbf{m_0 - m_1})\frac{\mathbf{\Delta x_1^*}}{\mathbf{\Delta m}} \approx -\mathbf{\Delta p_1 x_1^*}\frac{\mathbf{\Delta x_1^*}}{\mathbf{\Delta m}} \quad \text{(B)}$$

*希克斯分解

- 当$\mathbf{\Delta p_1}$ 很小时，新价格下维持原效用$\mathbf{u_0}$的希克斯需求有
- $$\mathbf{h^* \approx x^*, h_1^* \approx x_1^*, h_2^* \approx x_2^*}$$
- 因此，
- $$\mathbf{(m_0 - m_1) = p_1 x_1^* + p_2 x_2^* - (p_1 + \Delta p_1) h_1^* - p_2 h_2^* = p_1 (x_1^* - h_1^*) + p_2 (x_2^* - h_2^*) - \Delta p_1 h_1^* \approx -\Delta p_1 x_1^*}$$

- 即$\mathbf{\Delta m}$ 近似于在新价格下，维持原来的消费$\mathbf{x^*}$需要改变的收入，$\mathbf{-\Delta p_1 x_1^*}$。

*希克斯分解

- 注意到
- $\mathbf{h_1^*(p''_1, p_2, u_0) = x_1^*(p''_1, p_2, m_1)}$,
- $\mathbf{h_1^*(p'_1, p_2, u_0) = x_1^*(p'_1, p_2, m_0)}$,
- 则
- $$\mathbf{\Delta x_1^* = x_1^*(p''_1, p_2, m_0) - x_1^*(p'_1, p_2, m_0)}$$
$$\mathbf{= h_1^*(p''_1, p_2, u_0) - h_1^*(p'_1, p_2, u_0) + x_1^*(p''_1, p_2, m_0)}$$
$$\mathbf{- x_1^*(p''_1, p_2, m_1)} \qquad \mathbf{(C)}$$

*希克斯分解

- 代入(A)(B) 到(C)最终得到
- $\frac{\Delta \mathbf{x}_1^*}{\Delta \mathbf{p}_1} \approx \frac{\Delta \mathbf{h}_1^*}{\Delta \mathbf{p}_1} - \mathbf{x}_1^* \frac{\Delta \mathbf{x}_1^*}{\Delta \mathbf{m}}$
- 当 $\Delta \mathbf{p}_1 \to \mathbf{0}$时，有斯勒茨基方程
- $\frac{\partial \mathbf{x}_1^*}{\partial \mathbf{p}_1} = \frac{\partial \mathbf{h}_1^*}{\partial \mathbf{p}_1} - \mathbf{x}_1^* \frac{\partial \mathbf{x}_1^*}{\partial \mathbf{m}}$

*福利补偿原则

- 希克斯-卡尔多改进
  - 假设商品相对价格（或者资源分配）发生变化
  - 有的人变好有的人变差（效用）
  - 对所有人进行收入调整，使所有人维持原来的效用
  - 政府总支出<0.
- 帕累托改进
  - 所有人变好或不变并且没有人变差

期望效用理论

不确定性的普遍性

- 在经济系统中哪些因素是不确定的?
  - 明天的价格
  - 将来的财富
  - 商品未来的可及性
  - 其它人当期的想法和行为
  - 其它人将来的想法和行为
- 个人在不确定下如何做决策?

不确定性与风险

“用风险表示可以计量的不确定性，通过事先的计算或根据过去的事实进行统计一组事实所造成的结果将如何分配，总是可知的；而对不确定性而言，由于意外事件的独特性，根本不可预测其发生的概率。”

—弗兰克·奈特《不确定性、风险与利润》

- 不确定性：结果未知，概率分布未知
- 风险：结果未知，概率分布已知

彩票(Lottery)

- 假设结果集合为$\boldsymbol{\Omega} = \{\omega_1, \cdots, \omega_n\}$.
- 不同结果对应的货币支付为$\mathbf{q} = (q_1, \cdots, q_n)$
- 定义在 在$(\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{q})$ 上的彩票$\mathbf{Q}$为一组客观概率$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$， 满足

$$\alpha_i \geqslant 0, \mathbf{i} = 1, \cdots, \mathbf{n}$$

$$\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = 1.$$

彩票

- 抛硬币

Ω	正面朝上	反面朝上
q	1	-1
α	1/2	1/2

- 时事彩票

Ω	脱欧	延期
q	210	-70
α	3/10	7/10

- 复合彩票： ½时事彩票+ ½抛硬币

期望值（Expectation)

- 给定彩票**Q**
- **Q**的期望值（均值）为

$$\mathbf{E}(\mathbf{Q}) = \alpha_1 \, \mathrm{q}_1 + \cdots + \alpha_n \, \mathrm{q}_n$$

- 抛硬币：$\mathbf{E}(\mathbf{Q})$=1*1/2-1*1/2=0
- 脱欧：$\mathbf{E}(\mathbf{Q})$=210*3/10-70*7/10=14

*圣彼得堡悖论

- 抛一枚硬币直到正面第一次出现。
- 如果正面在第n次出现，则得到$2^n
- 正面在第i次出现的概率为$\left(\frac{1}{2}\right)^i$
- $\alpha_1 = \frac{1}{2}, \alpha_2 = \frac{1}{4}, \ldots, \alpha_n = \frac{1}{2^n}$
- 参加这个 game 的期望值为

$$\mathbf{E}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i q_i = 1 + 1 + \cdots + 1 = \infty$$

- Q: 你愿意出多少钱玩这个游戏?

伯努利的解释

- 人不关心财富本身
- 人只关心财富带来的效用
- 如果假定财富边际效用递减
- 那么圣彼得堡游戏的效用是有限的

伯努利的解释

- 期望效用：如果彩票Q以概率α_i取值q_i，$i = 1, \ldots n$，而某人在确定地得到q_i时的效用是U(q_i)，那么该彩票给他的效用为：

$$\mathbf{E}\mathrm{U}(\mathbf{Q}) = \alpha_1\ \mathrm{U}(q_1) + \ldots + \alpha_n\ \mathrm{U}(q_n)$$

- 效用增长可以慢于金钱的增长
- U(x)=lnx, MU(x)=1/x, MU'(x)<0
- $\mathbf{E}\mathrm{U}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} ln\ 2^i = 1.39$

不确定下的选择

- 经济主体在不确定下的选择对象是什么?
- $\boldsymbol{\Omega}$，$\mathbf{q}$，Q?
- 无法选择结果，因为结果是自然选择的
- U(Q)或者写成U($\mathbf{q}$,$\boldsymbol{\alpha}$)
- 我们可以在所有可能彩票的集合上定义一个偏好$\gtrsim$

*对彩票的偏好

- 假设$\mathbf{\Omega} = \{\omega_1 , \omega_2 \}$, $\mathbf{q}$ = (90,0)
- Q_1, Q_2, Q_3为三个不同彩票
  - Q_1： 0.4 0.6
  - Q_2： 0.5 0.5
  - Q_3： 0.7 0.3
- 决策者对于这3个彩票有一个偏好排序
- $Q_3 \succsim Q_2 \succsim Q_1$

*关于偏好的公理

- 任取Q_1, Q_2, Q_3
- 完备性： $Q_1 \gtrsim Q_2$和$Q_2 \gtrsim Q_1$两者必居其一
- 传递性：如果$Q_1 \gtrsim Q_2$， $Q_2 \gtrsim Q_3$则$Q_1 \gtrsim Q_3$
- 连续性：如果$Q_1 \gtrsim Q_2 \gtrsim Q_3$，则存在t∈[0,1]使得t Q_1 +(1-t) $Q_3 \sim Q_2$

*关于偏好的公理

- 独立性： $Q_1 \gtrsim Q_2$当且仅当对于任意 t∈[0,1]和Q_3

  t Q_1 +(1-t) $Q_3 \gtrsim tQ_2$+(1-t) Q_3
- 对于Q_1, Q_2的偏好不依赖于Q_3

*期望效用定理

- 假设$\boldsymbol{\Omega} = \{\omega_1, \cdots, \omega_n\}, \mathbf{q} = (q_1, \cdots, q_n)$, $\boldsymbol{X}$为$(\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{q})$上所有彩票的集合。如果关于彩票的理性偏好$(\boldsymbol{X}, \succcurlyeq)$满足连续性和独立性，那么存在一个期望效用函数来表示这个偏好：我们可以对每个结果$q_i, i = 1, \ldots, n$赋一个效用值$\mathbf{u}(q_i)$，使得对任意两个彩票$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \ldots, \beta_n)$，有$\boldsymbol{\alpha} \succcurlyeq \boldsymbol{\beta}$当且仅当

$$\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \mathbf{u}(q_i) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \beta_i \mathbf{u}(q_i).$$

- von Neumann and Morgenstern, 1947
- 期望效用函数：$U(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \mathbf{u}(q_i)$

约翰·冯·诺依曼（1903-1957）

- 《博弈论与经济行为》与奥斯卡·摩根斯坦，1944
- 期望效用理论
- 零和博弈
- 最大化最小定理



风险态度

- 风险是彩票中概率的变化程度
- 两个彩票可能有相同的期望值，但是风险不同
- 对于同样期望值的彩票，人倾向于选风险较小的
- 假设： 财富边际效用递减
- 抛硬币：$10/ $10000
- 赢的效用增加很小，输的效用减少很大

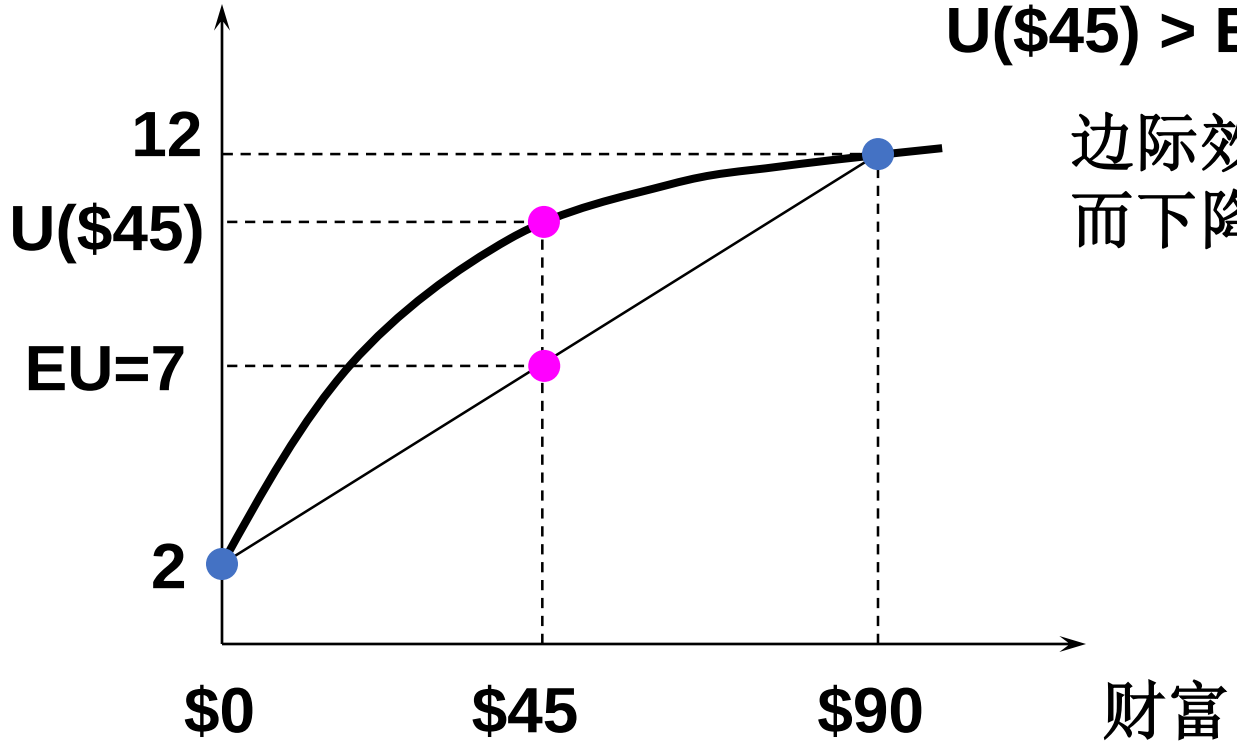
风险态度

- 假设$\boldsymbol{\Omega}$ = $\{\omega_1$, ω_2 $\}$, $\mathbf{q}$ = (90,0)， $\boldsymbol{\alpha}$ =$(\mathbf{0.5,0.5})$
- 0.5的概率得到$90，0.5的概率得到$0
- 假设 u(90) = 12, u(0) = 2
- 期望值$\mathbf{E}$ (Q)=0.5*90+0.5*0=45
- 期望效用$\mathbf{E}$U(Q)=0.5*12+0.5*2=7

风险态度

- $\mathbf{E}$ (Q)= 45和$\mathbf{E}$U(Q)=7
- U(45)和7比哪个大?
- 确定性的得到45和购买彩票Q哪个更受偏好?
- U($45) > 7 ⇒ 确定性地得到$45比购买彩票更受偏好 ⇒ 风险厌恶。
- U($45) < 7 ⇒ 购买彩票比确定性地得到$45更受偏好⇒ 风险偏好。
- U($45) = 7 ⇒ 购买彩票与确定性地得到$45受同等偏好⇒ 风险中性。

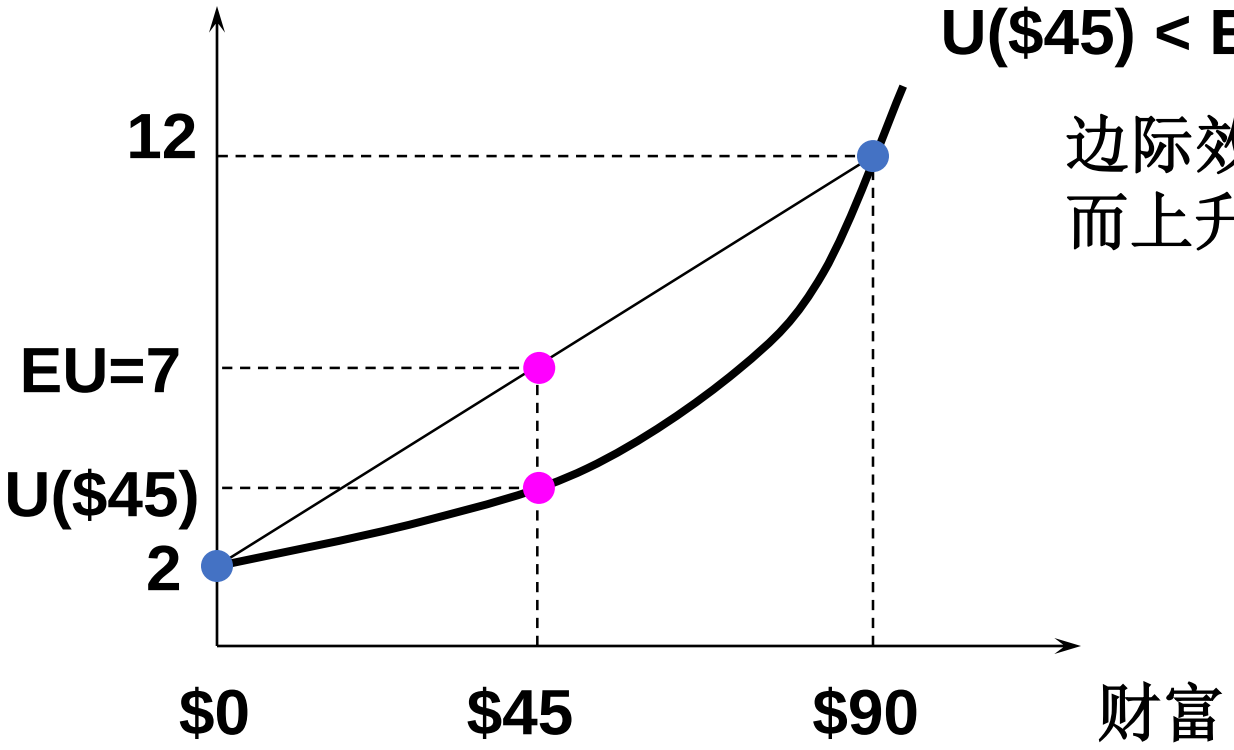
不确定性情况下的偏好



U($45) > EU ⇒ 风险厌恶

边际效用随着财富的上升而下降

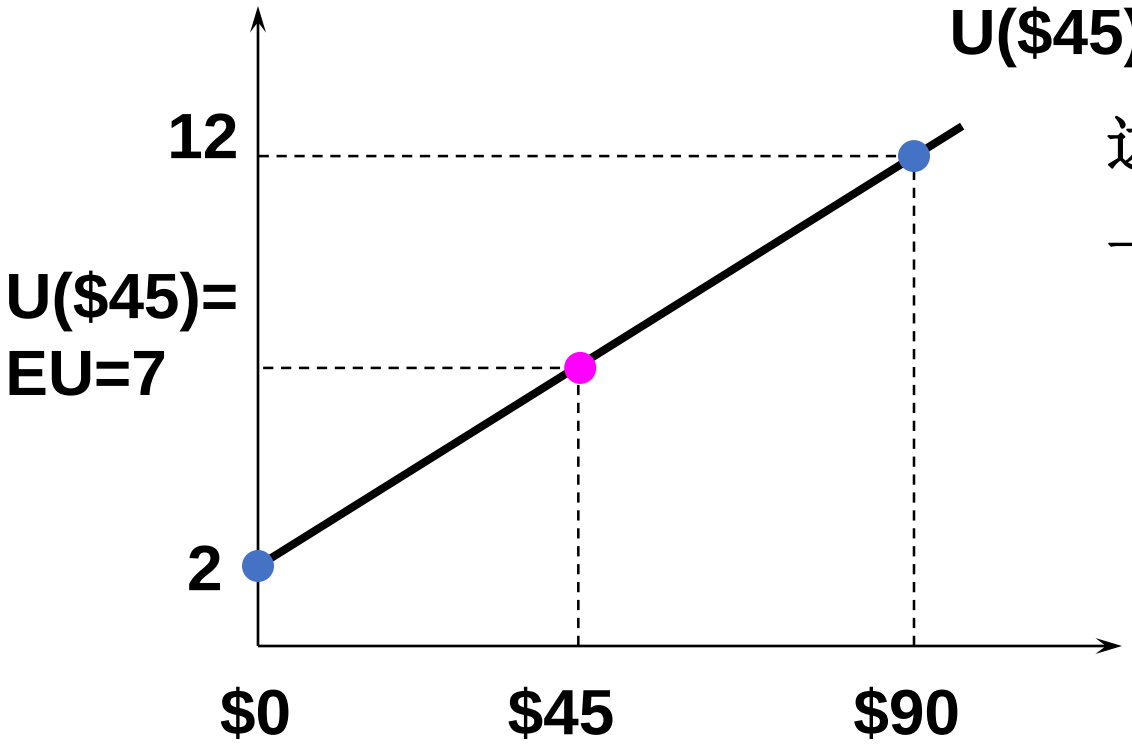
不确定性情况下的偏好



U($45) < EU ⇒ 风险偏好

边际效用随着财富的上升而上升

不确定性情况下的偏好



U($45) = EU ⇒ 风险中性

边际效用随着财富的上升保持不变

*保险市场

- 假设$\boldsymbol{\Omega} = \{\omega_1 , \omega_2 \}$, $\mathbf{q}$ = (a-b,a)，事故发生的概率为$\boldsymbol{\alpha} \in$ (0,1)
- 不购买保险时，消费者的期望效用为
- EU=$\boldsymbol{\alpha}$**U**(a-b)+ (1 – $\boldsymbol{\alpha}$)**U**(a)

*保险市场

- 假设消费者可以花$c购买保险，事故发生时完全赔付
- 购买保险时的期望效用为EU=**U**(a-c)
- 如果**U**(a-c)≥**αU**(a-b)+ (1 – **α**)**U**(a)则购买保险提高 期望效用 。
- 使等号成立的c = c*：（为消除不确定性） 消费者愿意付出的最大保费称为确定性等价

*保险市场

- 给定消费者，风险越大，消费者愿意付出的c* 越大。
- 对不同的消费者， 风险厌恶程度越高，愿意付出的c* 越大。
- 风险厌恶程度的衡量

*保险市场：消费者问题

- 假设1$ 的赔付需要$P的保费
- 假设消费者可以自由决定购买保险的数量$\boldsymbol{s} \geq 0$,事故发生时完全赔付
- 消费者最大化期望效用的问题为

$$\text{Max } \boldsymbol{\alpha U}(a - b - Ps + s) + (1 - \boldsymbol{\alpha})\, \mathbf{U}\,(a - Ps)$$

*保险市场：消费者最优解

- 对s求导并令导数等于0 得，

$$\boldsymbol{\alpha}\mathbf{U}'(a-b-Ps+s)(1-P)+(1-\boldsymbol{\alpha})\mathbf{U}'(a-Ps)(-P)=0$$

即

$$\frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{U'(a-b-Ps+s)}{U'(a-Ps)}=\frac{P}{1-P}$$

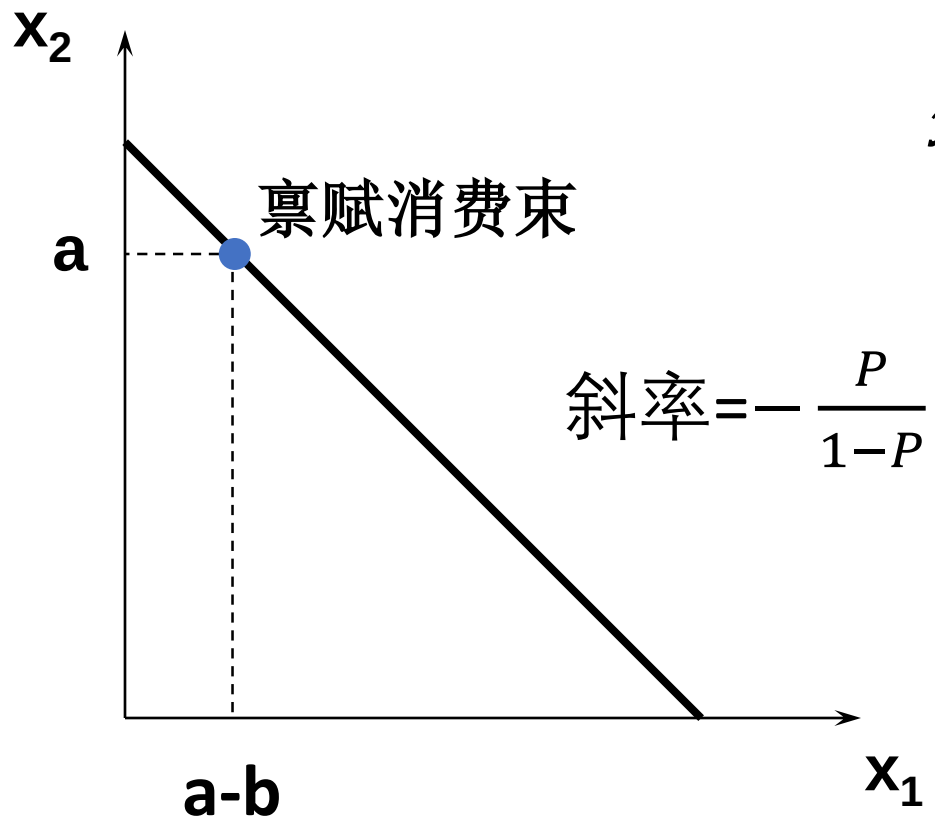
- 例子U(x)=lnx

*或有状态(contingency)下的消费

- 发生事故时的消费：$x_1 = \mathrm{a} - \mathrm{b} - \mathrm{Ps} + \mathrm{s}$
- 没发生事故的消费：$x_2 = \mathrm{a} - \mathrm{Ps}$
- 连立等式消去s可得：

$$x_2 = \frac{\mathrm{a} - Pb}{1 - P} - \frac{P}{1 - P} x_1$$

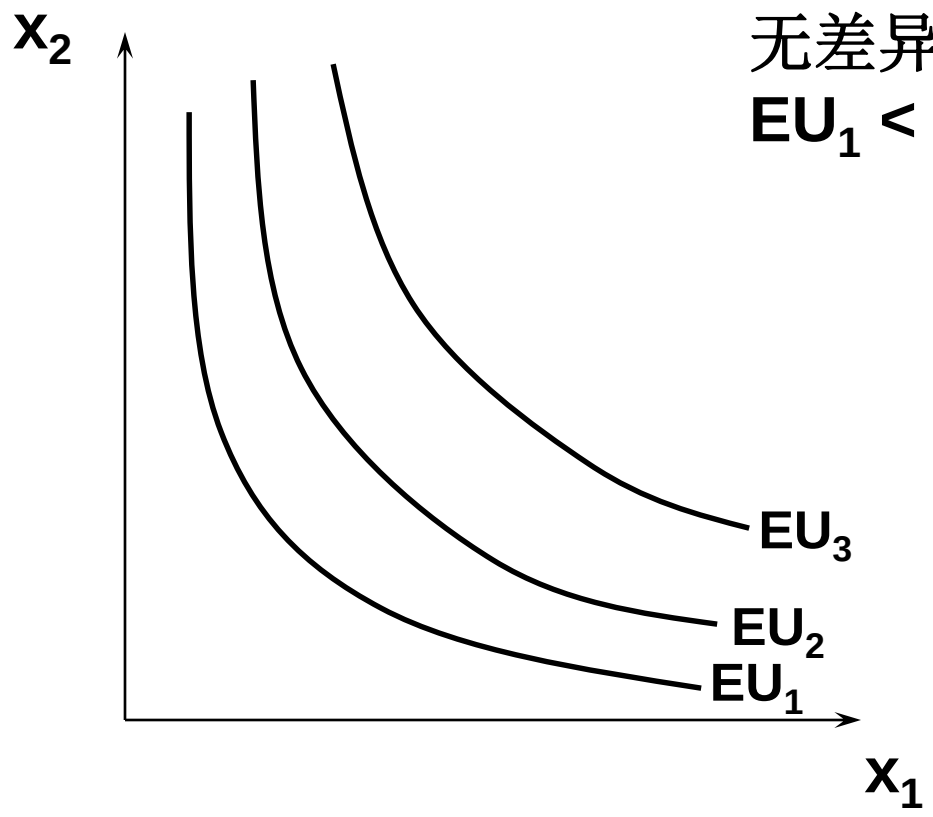
*或有状态下的预算约束



$$x_2 = \frac{a - Pb}{1-P} - \frac{P}{1-P} x_1$$

最受消费者偏好的或有状态消费计划点在何处?

*不确定性情况下的偏好



无差异曲线

$EU_1 < EU_2 < EU_3$

*不确定性情况下的偏好

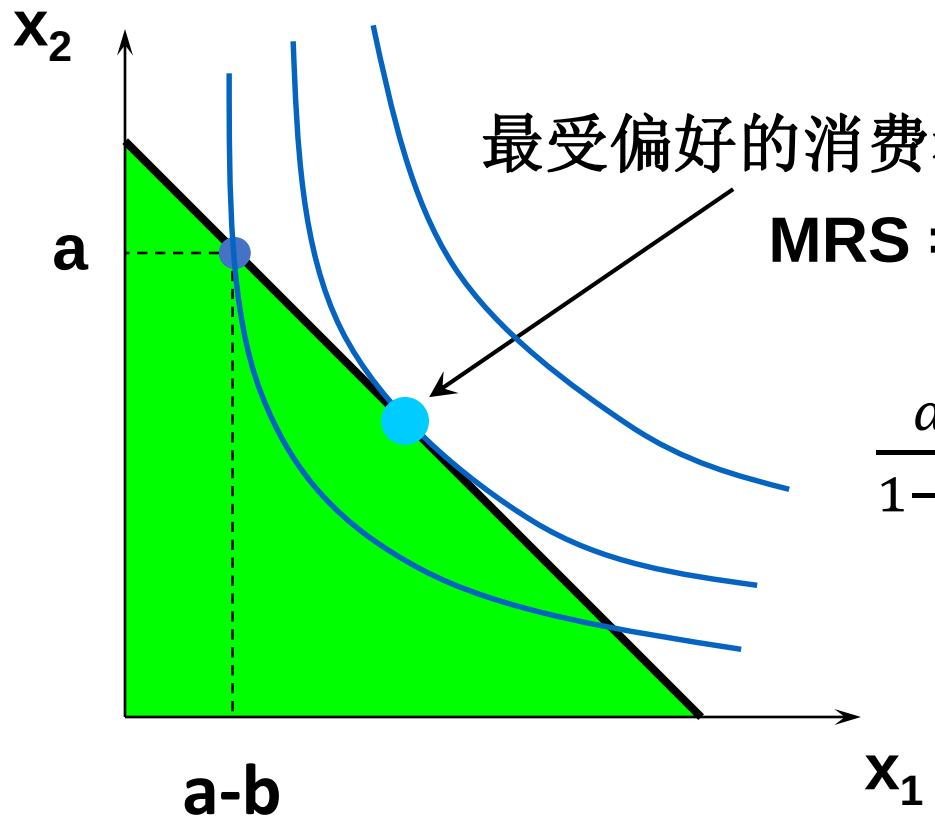
- 无差异曲线的边际替代率是什么?
- 消费x_1 的概率为$\boldsymbol{\alpha}$，消费x_2 的概率为1-$\boldsymbol{\alpha}$。
- $EU = \boldsymbol{\alpha}U(x_1) + (1-\boldsymbol{\alpha})U(x_2)$.
- 因为EU保持不变, $dEU = 0$.

*不确定性情况下的偏好

- $dEU = \alpha MU(x_1)dx_1$+$(1-\alpha)\ MU(x_2)dx_2$
- 以为dEU=0，所以

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{MU(x_1)}{MU(x_2)}$$

*不确定性情况下的最优选择



最受偏好的消费者可承担的消费计划

MRS = 预算约束线的斜率

$$\frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{MU(x_1)}{MU(x_2)} = \frac{P}{1-P}$$

*保险市场

- 假设保险公司为风险中性者。
  - 保险公司利润为 $\boldsymbol{\Pi = Ps - \alpha s - (1 - \alpha)0}$
- 假设完全竞争的保险公司,$\boldsymbol{\Pi = 0}$.
- 有

$$\boldsymbol{P = \alpha}$$

- 1单位保费的价格等于事故概率。

*保险市场

- 将 $\mathbf{P = \alpha}$ 代入消费者的均衡条件得

$$\mathbf{U'(a - b - Ps^* + s^*) = U'(a - Ps^*)}$$

- 消费者为风险厌恶者，$\mathbf{U'' < 0}$. 因而由 $\mathbf{U'}$ 严格单调递减，必有

$$\mathbf{a - b - Ps^* + s^* = a - Ps^*}$$

- 即 $\mathbf{s^* = b}$， 全额保险为最优解。